最小基因调控回路的理论基础

从化学反应到一、二、三组分系统及真实网络

可复现学习笔记（含源代码与数值图）

2026 年 10 月

摘要

本文采用明确的反应规则与动力学假设，从产生–降解、启动子结合和质量作用定律出发，研究少组分基因调控回路所允许的行为。全文围绕一个问题展开：调控如何把简单的浓度恢复变成记忆、振荡或适应？先从反应建立表达模型，集中讨论单基因自激活与双基因互抑中的双稳态、吸引域和迟滞，再完整整理 81 种两节点符号拓扑。随后从非线性失稳、快慢反馈和支路竞争解释持续振荡、时间筛选与适应。随后把连续浓度改为离散分子数，最后用乳糖操纵子讨论最小回路如何连接真实网络。重点在于区分结构所允许的机制、特定参数下实现的动力学与具体生物学功能，而非追求复杂网络的完整重构。

目录

第一章 从反应到调控模型 **4**
1.1 从反应规则建立表达模型 5
1.2 从启动子结合到有效调控 6

第二章 双稳态、开关与记忆 **7**
2.1 单基因反馈：恢复、双稳态与迟滞 7
2.2 互抑开关：对称破缺与状态选择 10

第三章 两节点回路与 81 种符号拓扑 **13**
3.1 信号传递、闭环稳定性与振荡限制 13
3.2 81 种拓扑：从结构筛选到动力学机制 15

第四章 振荡、时间筛选与适应 **19**
4.1 负反馈环：从线性失稳到稳定周期轨道 19
4.2 快慢反馈：用迟滞开关形成可调时钟 21
4.3 前馈与适应：瞬态峰、支路抵消和误差积分 22

第五章 分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布 **27**
5.1 主方程、稳态分布与涨落的时间结构 27
5.2 随机切换、双峰与记忆的寿命 29

第六章 从最小回路到真实网络 **31**
6.1 有效反馈与组合调控：以 lac 为例 31
6.2 网络背景、模块耦合与结论的适用范围 32

附录 A 81 种两节点拓扑逐图索引 **34**

参考文献与延伸阅读 **37**

第一章　从反应到调控模型

一个以恒定速率产生、以一阶速率降解的蛋白质，总会逐渐回到同一个浓度。基因调控的作用，是让产生率依赖其他分子，甚至依赖自身：同样的外部条件下，系统于是可能保留不同表达状态，也可能持续振荡，或者只对输入变化作出短暂响应。要理解这些现象，需要依次回答三个问题：产生率从什么反应机制来？反馈如何改变稳态和扰动的演化？这些局部行为在随机性与网络背景中还能否成立？

每个模型依次讲解回路、方程与适用条件，比较新增环节怎样带来状态选择、振荡或适应，再回到分子计数和真实网络。

网络节点常表示基因表达产物（例如蛋白质）的有效浓度。启动子状态、RNA 聚合酶、mRNA、配体和代谢物等微观变量可能在简化时被省略。本文用 x, y, z 表示按参考浓度换算后的数值，例如 $x = 1$ 表示达到参考浓度。激活边表示：调控因子增加时，目标的产生率上升；抑制边表示产生率下降。用公式说，就是 $\partial F_i/\partial x_j$ 分别为正或负。边的符号说明作用方向，具体结合方式还要另外建模。



图 1.1: 调控边的记号。箭头表示产生率随调控变量增加，钝头表示产生率下降；边的符号不能单独指定结合机制。

标准连续模型为

$$\dot{x}_i = F_i(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{u}) - \gamma_i x_i, \qquad F_i \geq 0, \quad \gamma_i > 0. \tag{1.1}$$

其中 F_i 为有效产生率，$\boldsymbol{u}$ 为外部输入，γ_i 汇总一阶降解及相应的稀释效应。讨论稳态时固定输入；讨论响应时再指定输入怎样变化。同一组初始浓度能否决定唯一一条轨迹，是后面所有相图分析的前提。一个常用的保证条件叫*局部 Lipschitz 连续*：在每个所考察状态附近，变化率 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ 满足

$$\|\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y})\| \leq L\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|,$$

其中 L 是局部范围内的有限常数，$\|\cdot\|$ 表示状态之间的距离。直观地说，浓度只改动一点，变化率也只能改动有限的一点，不能在很小的浓度差上出现无限陡的变化。这个条件比“曲线不断开”更强，却不要求每个位置都有斜率；它保证同一起点不会分叉出两种未来。例如 $v(x) = |x|$ 满足 $|v(x) - v(y)| \leq |x - y|$，可取 $L = 1$；虽然零点处有尖角、没有导数，它仍然是 Lipschitz 连续的。“局部”表示不同浓度范围可以用不同的 L，并不是要求整个浓度空间共用一个限制。

使用导数分析小扰动时，本文通常进一步假设产生率为 C^1。这个记号表示*函数可求一阶导数，且一阶导数连续*：不仅曲线不断开，斜率本身也连续变化。C^1 函数在足够小的范围内满足上述 Lipschitz 条件，因此本文的 Hill 等常见模型可以同时支持唯一轨迹和斜率分析。这些是假设在所分析的浓度范围内成立；若模型有开关式跳变或边界处无限陡的斜率，就要重新检查。

*稳态*指产生与损失平衡、浓度不再变化。*稳定*指小偏差下轨迹始终留在附近；若偏差逐渐消失，则称为*渐近稳定*。局部结论只涉及稳态附近，不代表所有初始浓度都回到它。所有回路共享同

一个骨架：分子通过反应产生和消耗。先把这个骨架写清楚，再讨论哪些微观变量可以消去，以及调控如何进入产生率。

1.1 从反应规则建立表达模型

对于 $\sum_i \alpha_{ir} X_i \xrightarrow{k_r} \sum_i \beta_{ir} X_i$，质量作用律给出 $v_r(\boldsymbol{x}) = k_r \prod_i x_i^{\alpha_{ir}}$，以及

$$\dot{\boldsymbol{x}} = S\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \qquad S_{ir} = \beta_{ir} - \alpha_{ir}. \tag{1.2}$$

其中 S 记录每次反应使各类分子增加或减少多少，v_r 则表示第 r 个反应发生得多快。例如一次反应消耗一个 X、产生两个 Y，对应的变化量就是 -1 和 $+2$。对于 $\varnothing \xrightarrow{\alpha} X$, $X \xrightarrow{\gamma} \varnothing$，

$$\dot{x} = \alpha - \gamma x, \qquad x(t) = \frac{\alpha}{\gamma} + \left(x(0) - \frac{\alpha}{\gamma} \right) e^{-\gamma t}. \tag{1.3}$$

这个解把后文的基线完整地展示出来：唯一稳态是 $x^* = \alpha/\gamma$，任何非负初值与它的差都以 $e^{-\gamma t}$ 衰减，恢复时间为 $1/\gamma$。没有反馈时，系统不会选择多个长期状态。

蛋白质的产生通常还经过转录和翻译。保留 mRNA 时，反应与方程为

$$\varnothing \xrightarrow{k_m} M, \quad M \xrightarrow{\delta_m} \varnothing, \quad M \xrightarrow{k_p} M + P, \quad P \xrightarrow{\delta_p} \varnothing, \tag{1.4}$$

$$\dot{m} = k_m - \delta_m m, \qquad \dot{p} = k_p m - \delta_p p. \tag{1.5}$$

仅当 mRNA 恢复远快于蛋白质变化时，可近似令 $m \simeq k_m/\delta_m$；若研究振荡或短时间响应，该时间尺度消去可能失效。

要判断上述消去何时可靠，可以先把两阶段模型完整解出来。记两个稳态浓度为

$$m^* = \frac{k_m}{\delta_m}, \qquad p^* = \frac{k_p k_m}{\delta_p \delta_m}.$$

分别把两个方程乘以相应的指数因子再积分，这种方法称为积分因子法；指数因子帮助把左边合成一个乘积的导数，从而得到

$$m(t) = m^* + (m_0 - m^*) e^{-\delta_m t}, \tag{1.6}$$

$$p(t) = p^* + (p_0 - p^*) e^{-\delta_p t} + k_p (m_0 - m^*) \frac{e^{-\delta_m t} - e^{-\delta_p t}}{\delta_p - \delta_m}. \tag{1.7}$$

当 $\delta_p = \delta_m = \delta$ 时，最后一项取极限为 $k_p(m_0 - m^*) t e^{-\delta t}$。各项均随时间减小到零，所以无论从什么非负浓度出发，两个变量最终都会回到同一个稳态。若转录率变为随时间变化的 $r(t)$，则 $m(t) = m_0 e^{-\delta_m t} + \int_0^t e^{-\delta_m (t-s)} r(s) \mathrm{d}s$。如果转录率 $r(t)$ 为 C^2（有连续的一阶和二阶导数，即变化速度及其变化也连续），并且输入变化的时间尺度远长于 mRNA 的恢复时间，那么起始时的快速调整结束后，即 $t \gg 1/\delta_m$，就可以把积分近似写成 $m(t) \simeq r(t)/\delta_m - \dot{r}(t)/\delta_m^2$。故仅有 $\delta_m \gg \delta_p$ 还不够，输入与其他调控变量也必须在 mRNA 时间尺度上缓慢变化。

这些速率也决定了自然的时间和浓度单位。若物理浓度 P 满足 $\dot{P} = A + BP^n/(K_P^n + P^n) - \gamma P$，取 $x = P/K_P$、$\tau = \gamma t$，则 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau = a + bx^n/(1 + x^n) - x$，其中 $a = A/(\gamma K_P)$、$b = B/(\gamma K_P)$。后文的阈值应在对应单位下解读。

1.2 从启动子结合到有效调控

前面的产生率是常数。若调控因子与启动子结合，不同结合状态可以有不同转录率，产生率就成为调控因子浓度的函数。考虑 $D + X \rightleftharpoons DX$，令总启动子浓度 $D_T = [D] + [DX]$ 守恒。固定游离调控因子浓度 x 时，平衡条件为

$$k_{\text{on}}[D]x = k_{\text{off}}[DX], \qquad K_d = \frac{k_{\text{off}}}{k_{\text{on}}} = \frac{[D]x}{[DX]}.$$

把守恒关系代入，得到结合概率 $p = [DX]/D_T = x/(K_d + x)$。若未结合与已结合的转录速率分别为 r_0, r_1，对两个状态加权就有

$$F(x) = r_0(1-p) + r_1 p = r_0 + (r_1 - r_0)\frac{x}{K_d + x}. \tag{1.8}$$

由这个式子直接看出，$r_1 > r_0$ 是激活，$r_1 < r_0$ 是抑制；结合本身的存在并不能决定调控符号。这里的 x 是游离浓度。若结合显著耗竭调控因子，还需要同时解其守恒关系，不能把总浓度直接代入。

这种有效产生率把启动子状态隐藏在占据概率中，因此还须检查启动子能否足够快地跟上浓度变化。固定 x 时，结合概率满足

$$\dot{p} = k_{\text{on}}x(1-p) - k_{\text{off}}p,$$

启动子接近结合平衡的速率为 $k_{\text{on}}x + k_{\text{off}}$。如果结合与解离远快于表达量的变化，就可以近似认为：浓度每次改变后，启动子几乎立即重新达到相应的结合比例。这就是后文所说的“准平衡”近似。Hill 函数 $x^n/(K^n + x^n)$ 则进一步把复杂结合压缩为有效的陡峭响应；n 不应直接解读为实际结合分子数。多个操纵位点、协同结合及 DNA loop 等机制都可能改变这种压缩的具体形式。

产生率的非负性和一阶降解还有一个共同作用：确保模型始终描述有物理意义的浓度。当浓度降到 $x_i = 0$ 时，有 $\dot{x}_i = F_i \geq 0$，变化方向只能向上或暂时不变，所以浓度不会继续降成负数。在上述唯一轨迹的条件下，从非负浓度出发就始终保持非负；数学上称为非负浓度区域的正向不变性。“正向”指随着时间向前演化，“不变”指轨迹不会离开这个区域。把方程两侧乘以 $e^{\gamma_i t}$ 再积分，还可以写出：

$$x_i(t) = e^{-\gamma_i t}x_i(0) + \int_0^t e^{-\gamma_i(t-s)}F_i(\boldsymbol{x}(s))\mathrm{d}s.$$

如果产生率进一步有上界 $F_i \leq M_i$，就得到

$$0 \leq x_i(t) \leq x_i(0)e^{-\gamma_i t} + \frac{M_i}{\gamma_i}(1 - e^{-\gamma_i t}). \tag{1.9}$$

这个上界说明，产生率最高为 M_i 时，一阶降解会限制浓度的增长；它不会在有限时间内升到无限大，方程也能一直计算下去。后文的 Hill 产生率都有这样的上限。接下来可以据此分析系统最终停在哪里，以及不同初始状态会不会导致不同结果。

第二章　双稳态、开关与记忆

现在让产生率依赖蛋白质自身。单个动态变量只能沿浓度轴运动，但产生曲线的形状已经能决定系统是回到唯一表达水平，还是在不同长期状态之间作出选择。

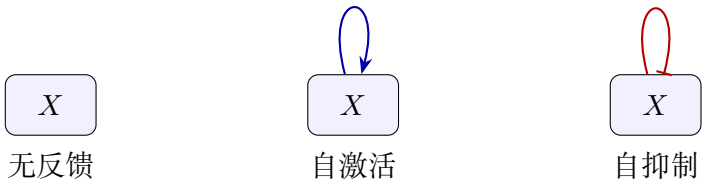


图 2.1: 单节点的三种符号拓扑。所有模型仍包含产生与降解；自边表示自身浓度对产生率的作用。

2.1　单基因反馈：恢复、双稳态与迟滞

无反馈模型的产生率恒为 α。自抑制把它改成随 x 非增的 $F(x)$，例如 $F(x)=a/(1+(x/K)^n)$。浓度上升时，产生减少而降解增加，两种作用都将浓度拉回。

把这种直觉写成方程，令 $f(x)=F(x)-\gamma x$，假设产生率 $F(x)$ 非负、有界、非增且为 C^1。这里“有界”就是有一个有限上限，“非增”表示浓度增加时产生率不会上升，C^1 则保证可以连续地计算斜率。f 就严格递减，且 $f(0)\geq 0$、$f(x)\to-\infty$。因此产生曲线与降解直线恰好相交一次，稳态 x^* 唯一，允许它位于边界 $x^*=0$。

不仅稳态唯一，所有非负初值也都会趋于它。令浓度偏差 $e=x-x^*$，则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^2=e\{F(x)-F(x^*)\}-\gamma e^2\leq-\gamma e^2,$$

因为 F 非增，浓度偏差与产生率偏差的乘积不可能为正。积分可得

$$|x(t)-x^*|\leq e^{-\gamma t}|x(0)-x^*|.$$

式 (1.9)说明浓度不会无限增大，所以这个恢复速度的估计可以一直使用。若 $F'(x^*)<0$，小扰动满足 $\dot{e}\simeq(F'(x^*)-\gamma)e$，小偏差减小到原来约 37% 所需的时间为 $1/(\gamma-F'(x^*))$，短于无反馈的 $1/\gamma$。这把“自抑制促进恢复”落实为具体速率；它描述的是稳态附近的小偏差；输入变化很大时，还要直接计算整条时间轨迹。

自激活的方向相反：浓度上升也会提高产生率，偏差可能被放大。于是一个自然的问题是，这种放大能否使系统保留不同表达状态？取

$$\dot{x}=a+b\frac{x^n}{K^n+x^n}-\gamma x. \tag{2.1}$$

稳态是产生曲线与线性降解直线的交点。局部稳定条件为

$$F'(x^*)-\gamma<0. \tag{2.2}$$

图 2.2 的参数 $a=0.05, b=3.5, K=\gamma=1, n=4$ 产生三个稳态，外侧稳定，中间不稳定。关键不是正反馈必然双稳态，而是正反馈与足够的非线性产生多个交点。改变参数时，两个交点可能

靠近并合在一起，再一起消失。合并的临界位置称为“折叠点”：此时产生曲线与降解直线不仅相交，斜率也相同，即 $F(x^*)=\gamma x^*$ 和 $F'(x^*)=\gamma$。

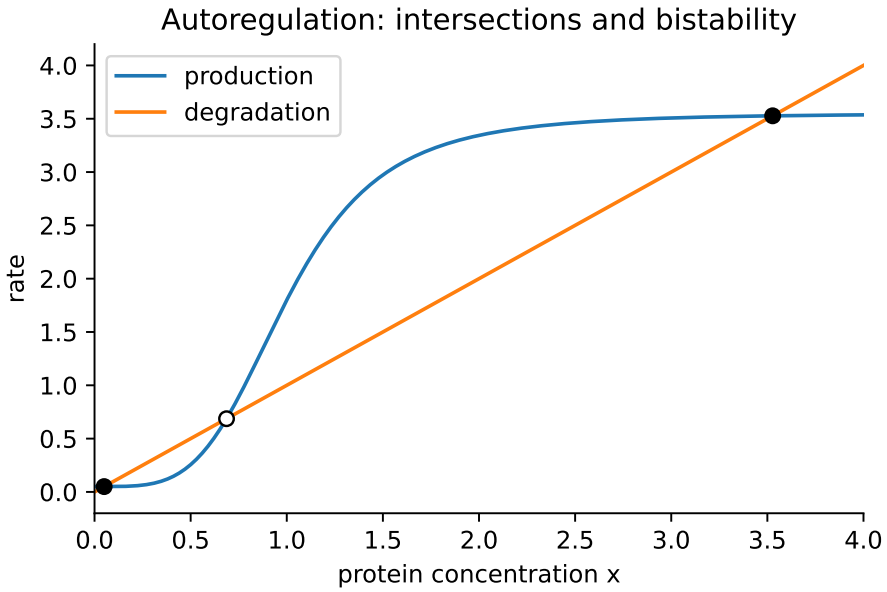


图 2.2: 自激活模型的产生率与降解率，实心点为稳定的稳态，空心点为不稳定的稳态。

先判断交点两侧的运动方向，再问交点何时会成对出现。对只有一个浓度变量的 C^1 方程，若 $f'(x^*)<0$，则足够靠近稳态时 f 在左侧为正、右侧为负，轨道向稳态运动；若 $f'(x^*)>0$ 则方向相反。如果交点处的斜率为零，就需要再看它左右两侧的实际变化方向，不能只凭这个斜率判断。对式 (2.1)，

$$F'(x)=\frac{bnK^n x^{n-1}}{(K^n+x^n)^2}.$$

当 $n>1$ 时该导数的唯一最大值出现在 $x_m=K((n-1)/(n+1))^{1/n}$：令 $h=x/K$，对 $h^{n-1}/(1+h^n)^2$ 求导，驻点条件为 $(n-1)-(n+1)h^n=0$。因此

$$\max F'=\frac{b}{K}\frac{(n+1)^2}{4n}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{(n-1)/n}.$$

若该值小于 γ，f 严格递减，稳态唯一；超过 γ 只是出现多交点的必要条件，仍需选择合适的 a。令 $q=(x^*/K)^n$，联立折叠条件可参数化为

$$b_{\mathrm{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{(1-n)/n}(1+q)^2,\qquad a_{\mathrm{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{1/n}(n-1-q).$$

这是由 $F'=\gamma$ 先解出 b，再代入 $a=\gamma x-bq/(1+q)$ 得到。对 $a>0$ 需 $0<q<n-1$。通常的折叠分岔还要求 $f''\neq 0$，称为一个非退化条件。“分岔”指参数变化使稳态或轨迹的类型发生改变；“非退化”在这里指相切处仍有明确的弯曲，两个交点的合并不是更特殊的平坦情形。若连弯曲程度也为零，交点怎样变化就需要进一步分析。

把条件落实到图中的参数，也能解析地确认这三个交点。取 $f(x)=0.05+3.5x^4/(1+x^4)-x$，有 $f(0)>0$、$f(0.1)<0$、$f(1)>0$、$f(4)<0$，所以三个互不相交的区间 $(0,0.1)$、$(0.1,1)$、$(1,4)$ 各含至少一个根。上面的计算说明 f' 最多有两个零点，也就是说曲线最多改变两次升降方向。若 f 有四个交点，相邻交点之间就至少需要三个斜率为零的位置，超过了这个上限。这用到了 *Rolle*

定理：一条可求导的曲线在两端取相同值时，中间至少有一处斜率为零。因此三个交点就是全部结果。两个极值分别严格低于、严格高于零，因此三个根均不在极值点处，斜率依次为负、正、负。中间的不稳定交点构成一道分界：初始浓度在它以下时趋于低表达态，在它以上时趋于高表达态。短暂扰动跨过此阈值可造成持久状态切换。

上述例子有两个稳定交点，因此具有双稳态。这里的“双”指同一组参数、同一个固定外部输入下，有两个能吸引附近轨迹的长期状态；两个交点本身还不够，必须检查它们的稳定性。下面把“可能出现三个交点”进一步变成可直接判断的参数条件。

固定 b, K, n, γ，假设 $n > 1$ 且 $\max F' > \gamma$。因为 F' 先增后减，方程 $F'(x) = \gamma$ 有两个正根 $x_- < x_+$。于是 $f = F - \gamma x$ 在 x_- 处取局部最小值，在 x_+ 处取局部最大值。令

$$a_{\mathrm{up}} = \gamma x_- - b\frac{x_-^n}{K^n + x_-^n}, \qquad a_{\mathrm{down}} = \gamma x_+ - b\frac{x_+^n}{K^n + x_+^n}.$$

则 $f(x_-) = a - a_{\mathrm{up}}$、$f(x_+) = a - a_{\mathrm{down}}$。两个极值之间 f 严格增加，所以 $a_{\mathrm{down}} < a_{\mathrm{up}}$。在物理范围 $a > 0$ 内，恰有三个不同稳态的充要条件是

$$a_{\mathrm{down}} < a < a_{\mathrm{up}}.$$

证明可以按三个单调区间逐段看：$f(0) = a > 0$，第一个极小值为负，随后极大值为正，最后 $f(x) \to -\infty$，每一段恰好经过零一次。反过来，若有三个不同交点，极小值必须低于零、极大值必须高于零，否则至少一段没有交点。这就补上了“正反馈足够强”之后仍需检查的截距条件。若下阈值为负，非负的基础产生率未必能跨过它；实验上能否完整观察迟滞，还要看实际可调参数的范围。

记三个根为 $x_L < x_U < x_H$。变化率的符号依次是

x	$(0, x_L)$	(x_L, x_U)	(x_U, x_H)	(x_H, ∞)
$\dot{x}$	$+$	$-$	$+$	$-$

因此 x_L, x_H 渐近稳定，x_U 不稳定。进一步地，唯一性保证轨迹不能穿过一个稳态；位于 x_U 以下的轨迹向 x_L 单调运动，位于其以上的轨迹向 x_H 单调运动。单调且有界的轨迹有极限；若极限处 f 不为零，变化率就会在附近保持一个非零大小，轨迹不可能停下来，所以极限必为相应稳态。由此得到完整的吸引域：$[0, x_U)$ 属于低态，(x_U, ∞) 属于高态，而初值恰为 x_U 才会一直停在分界上。吸引域就是“哪些初始状态最终进入同一个长期状态”的集合。

还可以定义一维势函数

$$V(x) = -\int_0^x f(\xi)\mathrm{d}\xi, \qquad \frac{\mathrm{d}V(x(t))}{\mathrm{d}t} = -f(x(t))^2 \le 0.$$

稳定交点对应势谷，不稳定交点对应势垒。这个图像解释了为何小扰动会被拉回、跨过阈值的扰动却能改变长期状态。这里的 V 是从方程构造的数学函数，通常不是分子的热力学自由能；两个势谷也不要求等深，才能形成确定性的双稳态。没有额外扰动时，轨迹不会自行跨过分界。

迟滞进一步涉及改变参数，而不仅是选择不同初值。若缓慢提高基础产生率 a，低态会沿自身分支保持到 a_{up}，再跳到高态；反向降低 a，高态则保持到 a_{down} 才消失。两次切换阈值不同，所以相同输入下的输出取决于此前是从低态还是高态到来。也可以固定 a、调节反馈强度 b，得到图 2.3。参数变化必须相对恢复足够慢，才能近似跟随稳态分支；较快扫描还可能带来额外的动态滞后，不能把所有滞后都解释为静态双稳态。

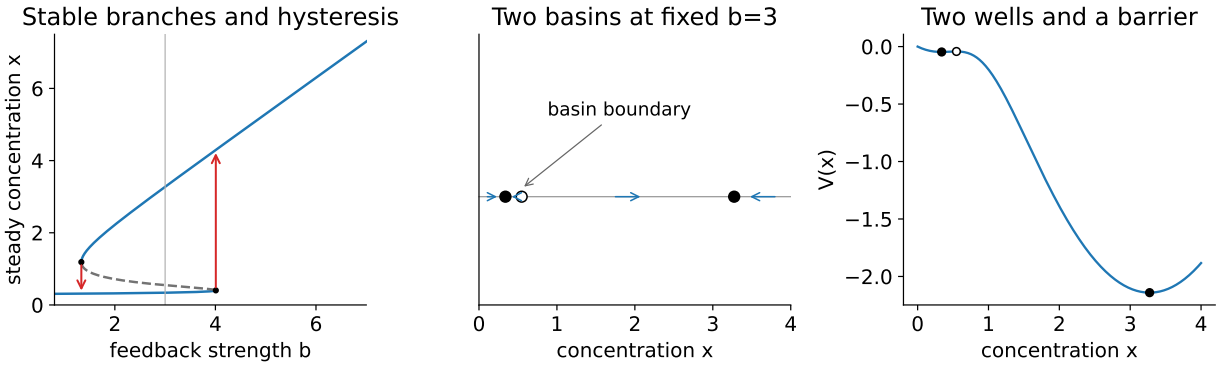


图 2.3: 把双稳态、阈值与迟滞放在同一张图中。左：固定 $a = 0.3, K = \gamma = 1, n = 4$，随反馈强度 b 改变的稳态分支；实线稳定、虚线不稳定，箭头表示慢扫描时的切换方向。中：双稳态区中的运动方向及吸引域分界。右：相同参数下构造的势函数，两个谷之间由势垒隔开。数值只用于绘图，分支和吸引域由正文论证。

折叠点附近还会出现临界减慢。设控制参数为 a，折叠点为 (x_c, a_c)，此时 $f = f_x = 0$、$f_{xx} \neq 0$ 且 $f_a = 1$。令 $\eta = x - x_c$、$\mu = a - a_c$，Taylor 展开给出

$$\dot{\eta} = \mu + \frac{1}{2} f_{xx}(x_c, a_c)\eta^2 + O(|\eta|^3).$$

“O” 表示被省略的项至多按括号内的量级增长。稳态靠近临界点时，两个分支的距离按 $\sqrt{|\mu|}$ 缩小，稳定分支上的恢复斜率 $|f_x|$ 也按 $\sqrt{|\mu|}$ 趋于零，故小扰动恢复时间约为 $1/|f_x|$，会越来越长。这个结论说明：开关尚未切换之前，就可能变得恢复很慢。它来自光滑、非退化折叠的局部展开；退化点需保留更高阶项。

两个稳定表达态已经足以构成记忆，却还不足以构成时钟。对*一维自治方程* $\dot{x} = f(x)$，“一维” 表示只有一个动态变量，“自治” 表示变化率由当前状态决定、不显式依赖时间。如果外部条件固定、也没有延迟，那么同一个浓度 x 总对应同一个变化方向。浓度在一个区间里一直上升，就不能在没有其他变化的情况下突然掉头下降。

可以把这一点完整地论证出来。假设有一条重复往返的轨迹，周期为 T。它在一个周期内一定有最高浓度 x_m。最高点处的变化率为零，所以 $f(x_m) = 0$，也就是说这里已经是稳态。从这个浓度出发，始终停在 x_m 就满足原方程；同一初始浓度又只能产生一条轨迹，因此原来的轨迹也只能停在那里，与 “重复往返” 矛盾。

所以，一个变量可以提供不同表达状态之间的选择，但在这些假设下不能自行维持振荡。要寻找持续振荡，需要增加动态环节，或者另行考虑延迟、随时间变化的输入等因素。

2.2 互抑开关：对称破缺与状态选择

负反馈倾向于恢复，正反馈则可能放大两个节点之间的差异。互抑制尤其直观：X 增多会压低 Y，较低的 Y 又解除对 X 的抑制，最初的表达优势于是被增强。用下面的无量纲模型分析这一过程：

$$\dot{x} = \frac{a}{1 + y^n} - x, \qquad \dot{y} = \frac{a}{1 + x^n} - y. \tag{2.3}$$

先把两条变化率分别设为零，得到 $x = a/(1+y^n)$ 与 $y = a/(1+x^n)$。这样的曲线称为“零流线”：在一条线上 x 暂时不变，在另一条线上 y 暂时不变；两条线的交点处两个变量都不变，就是稳态。图 2.4 展示 $a = 3, n = 3$ 的示例：两个不对称表达态和中间的对称稳态。再检查这些交点附近的小偏差会恢复还是被放大，就能判断它们是否稳定。该模型展示状态选择的最小机制，但生物学中的细胞命运并不等同于某一对基因浓度。

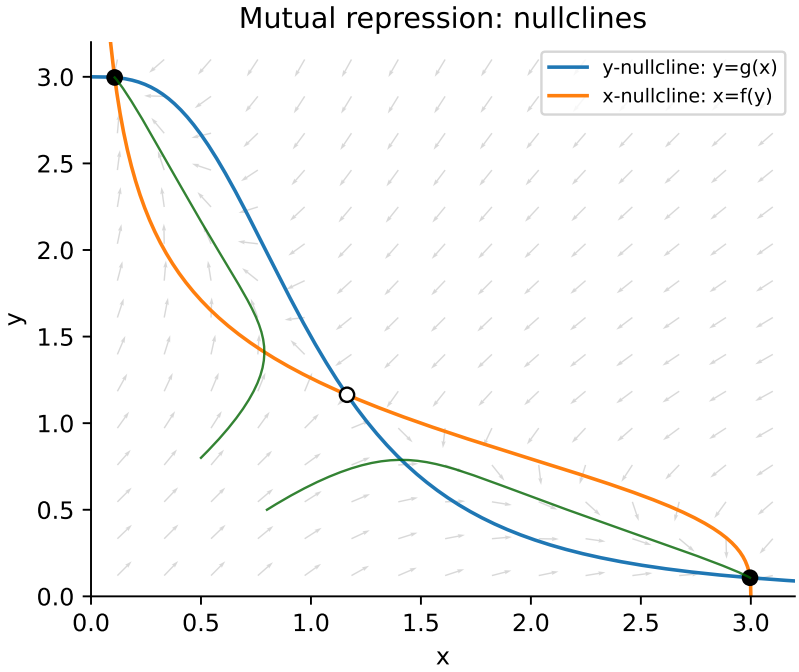


图 2.4: 互抑开关的零流线与相流（$a = 3, n = 3$）。实心点稳定，空心点为鞍点；绿色轨迹分别趋于两种不对称表达态。

先从两个基因表达相同的状态开始，问微小的不对称是否会增长。令 $x = y = s$，则 $a = s(1+s^n)$；右侧在 $s \geq 0$ 严格递增，故对称稳态唯一。记交叉斜率的绝对值为 $h = ns^n/(1+s^n)$，雅可比为 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & -h \\ -h & -1 \end{smallmatrix}\right)$。如果两个浓度同时增加同样的一小点，偏差按 $e^{(-1-h)t}$ 衰减；如果一个增加、另一个减少同样的一小点，差异则按 $e^{(-1+h)t}$ 变化。这分别对应特征值 $-1-h$ 与 $-1+h$。当 $n > 1$ 时，后者过零的阈值为

$$s_c = (n-1)^{-1/n}, \qquad a_c = \frac{n}{n-1}(n-1)^{-1/n}.$$

当 $n \leq 1$ 时有限 $s > 0$ 下 $h < 1$，对称态不会经这一线性机制失稳。阈值只判断对称态；不对称态的存在和稳定性仍须证明。

对于图中的 $a = 3, n = 3$，可以继续把所有稳态解出来，从而确认系统有一个对称鞍点和两个稳定的不对称表达态。稳态满足 $x+xy^3 = 3$、$y+yx^3 = 3$，故 $x, y > 0$。相减得 $(x-y)[1-xy(x+y)] = 0$。对称解满足 $s+s^4 = 3$，严格单调性保证唯一；又 $s > 1$，故 $h = 3s^3/(1+s^3) > 1$，是鞍点。不对称时令 $S = x+y$、$P = xy$，有 $PS = 1$。相加得 $S + P(S^2 - 2P) = 6$，即 $S - S^{-2} = 3$。左侧在 $S > 0$ 严格递增，故恰有一个解，且 $S > 3$。二次方程 $t^2 - St + 1/S = 0$ 的判别式 $S^2 - 4/S > 0$，两根均正；交换两根得恰好两个不对称解。此和、差条件亦反推出原两条稳态方程，未引入额外解。在这些点，两个交叉斜率均等于 $-3x^2y^2/a = -P^2$，特征值为 $-1 \pm P^2$。因为 $P = 1/S < 1/3$，

两根均负。三种分支已穷尽所有稳态。小的不对称在鞍点附近被放大，而两个不对称态附近的偏差又被压回去；这两步共同构成了开关的状态选择与保持。

只计算 $a = 3$ 还看不出开关怎样出现。对于整个 $n = 3$ 参数族，上述消元可以原样保留：不对称稳态必须满足

$$P = 1/S, \qquad a = S - S^{-2}, \qquad x, y = \frac{S \pm \sqrt{S^2 - 4/S}}{2}.$$

函数 $S - S^{-2}$ 在 $S > 0$ 严格递增，而两个不同正根存在恰好要求 $S^3 > 4$。因此不对称稳态出现的阈值为

$$S_c = \sqrt[3]{4}, \qquad a_c = S_c - S_c^{-2} = \frac{3}{2^{4/3}}, \qquad x = y = s_c = 2^{-1/3}.$$

$a < a_c$ 时只有对称稳态，且 $h < 1$、两根特征值都为负；$a > a_c$ 时对称态变成鞍点，并且恰好出现两个不对称稳态。后两者的交叉斜率相等，绝对值为 $3P^2/a = 3/(S^3 - 1)$，故

$$\lambda_\pm = -1 \pm \frac{3}{S^3 - 1} < 0 \qquad (S^3 > 4).$$

这同时证明了两条新分支的存在与局部渐近稳定，而非只从对称态失稳猜测它们存在。

这种从对称状态分出两种对等选择的变化称为*超临界叉形分岔*：两条稳定分支在临界点连续长出。写表达差 $D = x - y$，有 $D^2 = S^2 - 4/S$。在临界点处

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}S} = \frac{3}{2}, \qquad \frac{\mathrm{d}(D^2)}{\mathrm{d}S} = 3S_c, \qquad D = \pm\sqrt{2S_c(a - a_c)} + O((a - a_c)^{3/2}).$$

正负两号对应哪一个基因取得表达优势。$a = a_c$ 处线性化有零特征值，所以不能仅用线性斜率下结论。令 $m = (x+y)/2$、$d = (x-y)/2$，把快速恢复的共同表达变量写成 $m = s_c + Md^2 + O(d^4)$。在临界点，$f'(s_c) = -1$、$f''(s_c) = 0$，故共同表达方程的二阶项给出 $M = 0$；直接求导又有 $f'''(s_c) = 8s_c$。差异方程因此化为

$$\dot{d} = -\frac{4s_c}{3}d^3 + O(d^5).$$

这说明足够小的差异仍被压回零，但恢复是缓慢的代数过程。在领先近似下，

$$d(t) = \frac{d_0}{\sqrt{1 + \frac{8s_c}{3}d_0^2 t}}.$$

恢复不再呈指数形式。这里的*中心流形*近似将快变量随慢差异一起消去，所需系数已在上述展开中算出。越过临界点后，线性增长与三次恢复竞争，形成两条稳定分支。

开关的分界在这个对称模型中也能精确定位。交换 x, y 不改变方程，直线 $x = y$ 正向不变，在其上只有一维恢复到对称稳态。对 $a > a_c$，鞍点的稳定方向为 $(1, 1)$，不稳定方向为 $(1, -1)$；局部稳定流形恰好就是这条对角线。又令 $D = x - y$，有

$$\dot{D} = D\left[\frac{a(x^2 + xy + y^2)}{(1 + x^3)(1 + y^3)} - 1\right].$$

因此 D 的符号保持不变。轨迹有界且最终远离坐标轴，散度恒为 -2，排除了周期轨道。两个不对称稳态是吸引点，没有出向连接；鞍点的入向轨迹只在对角线上，也不存在闭合的稳态连接。Poincaré–Bendixson 定理将此类有界平面轨迹的长期极限限制为稳态、周期轨道或稳态连接（参考文献 7）；后两类已排除。鞍点仅吸引对角线上的轨迹，故 $x > y$ 的轨迹趋于 X 高表达态，$x < y$ 的轨迹趋于 Y 高表达态。这就证明了两个吸引域及其分界。参数不对称时，对角线通常不再是分界，叉形也会展开成偏向一方的分支，需重新分析。

第三章　两节点回路与 81 种符号拓扑

增加第二个变量后，轨道从浓度轴进入平面。新节点可以只是接收上游信号，也可以将作用传回上游。先比较这两种连接，才能看出闭环符号如何影响扰动，以及二维模型是否已经足以振荡。

3.1　信号传递、闭环稳定性与振荡限制

$$\dot{x} = \alpha_x - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = G(x) - \gamma_y y. \tag{3.1}$$

x 的稳态先独立确定，再决定 y。纯前向连接不能让 y 反过来影响 x；它改变输出幅度、响应时间和滤波性质，而不是构成闭合反馈回路。

这一连接的长期状态可以按上游、下游的顺序确定。若 G 连续非负，则 $x^* = \alpha_x/\gamma_x$、$y^* = G(x^*)/\gamma_y$ 唯一。上游的小偏差按速率 γ_x 衰减，下游自身的偏差按速率 γ_y 衰减。要进一步确认下游最终确实跟到对应的稳态，可以直接看它的解：

$$y(t) = e^{-\gamma_y t} y_0 + \int_0^t e^{-\gamma_y (t-s)} G(x(s))\mathrm{d}s.$$

当 $x(s) \to x^*$ 时，$G(x(s))$ 也趋于 $G(x^*)$。积分中较早的输入影响会随时间衰减，较晚的输入又已接近稳态值，因此 $y(t) \to y^*$。如果上游在稳态附近有小幅、反复的变化，设重复一次所需的时间为 T，角频率为 $\omega = 2\pi/T$，那么上游变化 δx 与下游变化 δy 的幅度和时间滞后关系为 $\delta y(i\omega)/\delta x(i\omega) = G'(x^*)/(\gamma_y + i\omega)$：高频幅值被抑制，相位发生滞后。这个关系把上游浓度变化作为输入；若改变的是上游产生率，则还要考虑上游浓度本身需要多久才能跟上。

最简单的无自反馈模型是

$$\dot{x} = f(y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = g(x) - \gamma_y y. \tag{3.2}$$

两条边可以是 $++$（互激活）、$--$（互抑制）、$+-$ 或 $-+$（一激活一抑制）。要知道轻微偏离稳态后会怎样，可以对方程作线性化，也就是用稳态附近的斜率近似曲线，只保留小偏差的一阶影响，把它们整理成下面的矩阵 J，通常称为雅可比矩阵。对角项表示每个变量自身的恢复作用，另外两项表示一个变量怎样影响另一个：

$$J = \begin{pmatrix} -\gamma_x & f'(y^*) \\ g'(x^*) & -\gamma_y \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} J = -\gamma_x - \gamma_y < 0, \quad \det J = \gamma_x\gamma_y - f'g'. \tag{3.3}$$

正反馈时 $f'g' > 0$，两个节点会沿回路放大某些偏差。当 $f'g' > \gamma_x\gamma_y$，这股放大作用超过降解的恢复作用，至少有一种偏差会越变越大；另一个方向的偏差仍会恢复，这样的稳态叫“鞍点”。是否还存在另外两个稳定状态，需要继续寻找所有产生与降解平衡的位置。负反馈时 $f'g' < 0$，这个模型的稳态附近偏差会衰减，有时还会边衰减边上下摆动。

这里判断的是偏差随时间放大还是缩小。偏差可以分成两种基本变化方式，每一种都带有 $e^{\lambda t}$ 这样的时间因子，λ 称为特征值。$\lambda < 0$ 表示这一种偏差衰减，$\lambda > 0$ 表示它增长；若 λ 是复数，

偏差还会在增长或衰减的同时摆动，增长还是衰减由它的实部决定。令 $q = f'(y^*)g'(x^*)$，把两种变化方式的特征值写出来，得到

$$\lambda_{\pm} = -\frac{\gamma_x + \gamma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\gamma_x - \gamma_y)^2}{4} + q}.$$

这两个数满足 $\lambda^2 + (\gamma_x + \gamma_y)\lambda + \gamma_x\gamma_y - q = 0$。前面写出的 $\operatorname{tr} J$ 称为迹，是对角项之和；$\det J$ 称为行列式，对这里的二维矩阵就是两个对角项的乘积减去两个交叉项的乘积。它们分别对应两个特征值的和与积，因此能用来判断偏差会怎样变化。若 $\det J > 0$，两个实数特征值的和为负、积为正，所以都为负；若它们是复数，共同的实部为 $-(\gamma_x + \gamma_y)/2$，也为负。两种情况都表示偏差会衰减。若 $\det J < 0$，两个特征值一正一负，出现鞍点。若 $\det J = 0$，至少有一个特征值为零，仅看稳态附近的斜率还不能判断这个方向会怎样。负反馈的衰减振荡条件进一步是 $q < -(\gamma_x - \gamma_y)^2/4$，所以负反馈符号本身甚至不保证衰减振荡；正反馈 $q > 0$ 则两种变化方式都不会带有这种摆动。

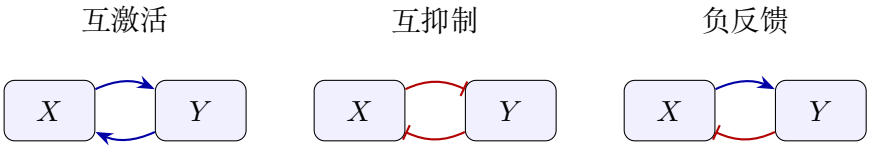


图 3.1: 两个交叉边形成的反馈。互激活与互抑制均为正回路；一激活一抑制为负回路。交换节点得到另一种带标签的负回路。

在负反馈下，局部稳定还可以与稳态的唯一性联系起来。假设 f, g 非负、有界且为 C^1，并且一个随输入增加而严格上升，另一个严格下降。在稳态方程中消去 y，得到

$$x = T(x) := \frac{1}{\gamma_x} f\left(\frac{g(x)}{\gamma_y}\right).$$

经过一正一负两次调控，T 不会随 x 增加而上升，而且有上限。所以 $T(x) - x$ 一直下降，在零处非负，x 足够大时为负，恰好经过零一次。随后 $y = g(x)/\gamma_y$ 也唯一。又有 $q \le 0$，由上面的计算，两种偏差都只能衰减，因此这个唯一稳态在小偏差后能逐渐恢复。这与单节点自抑制相呼应：闭环总体为负时，偏差受到恢复作用；两个变量则额外允许恢复过程带有衰减振荡。

边衰减边摆动，仍然是逐渐回到稳态；持续振荡则要求轨迹每隔一段时间回到原处，并重复同样的变化。对式 (3.2)，可以排除后一种情况，原因是这个模型始终使浓度平面中的面积收缩。这是 *Bendixson 判据*在此模型中的应用：若一个没有空洞的平面区域内，散度始终严格为同一符号，就不存在非恒定周期轨道。下面解释为什么面积收缩会产生这个限制。

把两个变化率写成 $\boldsymbol{v} = (f(y) - \gamma_x x, g(x) - \gamma_y y)$，则沿各自浓度方向计算斜率并相加，有

$$\frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = -\gamma_x - \gamma_y < 0.$$

这个和称为“散度”。它为负，表示一小片初始状态经过同样一段时间的演化后，占据的面积会缩小。

假如存在一条不断重复的轨迹，它在浓度平面上就围成闭合曲线 C，内部区域记为 Ω。轨迹不会自相交，因为同一组浓度只能对应一种后续变化。还假设这条曲线及其内部都处于方程可以正常使用的范围内。数学上常通过*单连通区域*保证这一点：直观地说，区域中没有空洞，区域内的闭合曲线所围住的内部也属于这个区域。沿曲线，变化方向与曲线相切，没有穿过边界向外的

净流动；但内部处处收缩又要求净流动小于零。平面散度定理把“沿边界的净流动”与“内部收缩率的总和”联系起来，因此这两种说法可以写成同一个面积关系：

$$0 = \oint_C \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\ell = \iint_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -(\gamma_x+\gamma_y)\,\mathrm{Area}(\Omega) < 0,$$

相互矛盾。左边沿边界计算净向外流动，右边把内部的收缩率加起来；$\boldsymbol{n}$ 表示指向边界外侧的方向。因此该模型没有持续重复的非恒定轨迹。

这里用到了“没有自调控”和“一阶降解”。换成其他二维负反馈模型，收缩率未必始终为负，结论也可能改变。另外，没有持续振荡并不等于所有初始状态都回到同一个稳态：正反馈仍可能形成多个长期状态。

3.2 81 种拓扑：从结构筛选到动力学机制

前面的模型只保留两条交叉边。允许两个节点分别自激活、自抑制或没有自边后，产生率变为 $F_x(x,y), F_y(x,y)$，一般形式是

$$\dot{x} = F_x(x,y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = F_y(x,y) - \gamma_y y. \tag{3.4}$$

以下分类假设产生率非负、有界且为 C^1，边的符号在所讨论的浓度范围内固定；缺失边表示相应偏导数恒为零。输入固定，没有延迟，也没有其他隐藏动态变量。这样的约定让“一个拓扑”具有可比较的含义；若边会随浓度改变符号，就不属于同一个固定符号类别。

四条边 $(X\to X, X\to Y, Y\to X, Y\to Y)$ 各有 $0,+,-$ 三种选择，所以带标签的情况恰为 $3^4 = 81$。交换 X,Y 后不变的图需要两条自边相同、两条交叉边相同，共 $3^2 = 9$ 个；其余图两两配对，故有 $9 + (81-9)/2 = 45$ 个无标签类别。本文先保留标签，方便区分输入、输出及两个节点的不同时间尺度。

逐一背 81 张图不利于理解。更有效的办法是先看两个节点是否互相连通，再看有没有自激活：没有交叉边有 9 种；恰有一条交叉边有 $2\times 2\times 9 = 36$ 种；两条交叉边都存在时，同号与异号各有 $2\times 9 = 18$ 种。每种连接下，自边的 9 种组合中有 4 种完全没有正自边、5 种至少有一条正自边。因此所有情况恰好分成下表的八组。

组	数目	结构	先分析什么
R1	4	无交叉边，无自激活	两个独立的恢复过程；每个节点有唯一稳态。
R2	5	无交叉边，有自激活	独立记忆单元；自激活足够强时可有多个表达组合。
R3	16	单向连接，无自激活	有限增益的信号传递；唯一稳态，不能自行持续振荡。
R4	20	单向连接，有自激活	上游状态传给下游，或下游自己存储状态；先后求解两个节点。
R5	8	同号交叉边，无自激活	互激活或互抑制开关；多稳态取决于闭环增益。
R6	10	同号交叉边，有自激活	多个正反馈共同作用；考察状态数、阈值与迟滞，不能经 Hopf 失稳。
R7	8	异号交叉边，无自激活	唯一局部渐近稳定的稳态，可有衰减摆动，无周期轨道。
R8	10	异号交叉边，有自激活	正放大与负恢复竞争；可能出现 Hopf 分岔，也可能只是恢复或多稳态。

这些是结构分组与解析筛选，不是把每张图标成固定功能。R1 的恢复看起来简单，却可以提供稳定的基线；R3 可以滤去快速噪声；R2、R4 的记忆也不必依赖跨节点闭环。哪些情况“有趣”，取决于想解释的是恢复、状态选择、时间响应还是振荡。图 3.2把 81 个组合完整放进同一张索引图；附录还给出逐张回路图与编号，方便查到任何一种情况。

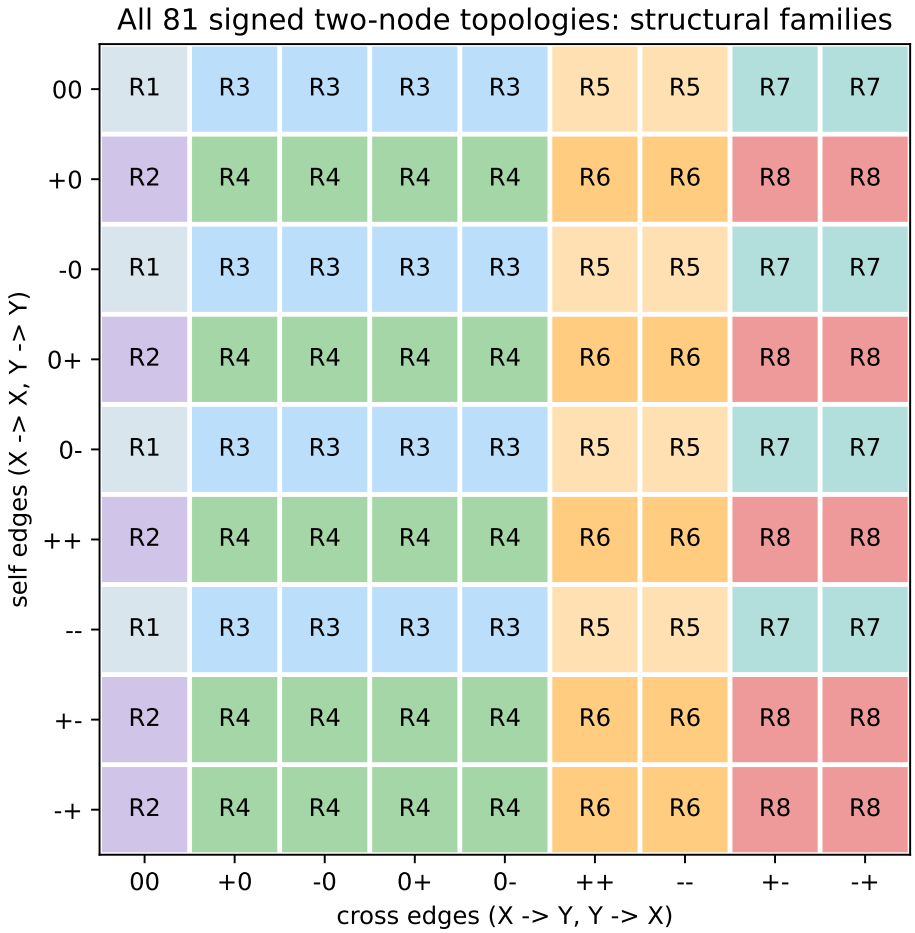


图 3.2: 完整的 81 种两节点符号拓扑。行是 $(X \to X, Y \to Y)$ 的自边组合，列是 $(X \to Y, Y \to X)$ 的交叉边组合；0 表示缺失。每个格子的 R 编号对应正文八组，颜色表示分组，不表示已经实现某种功能。

R1 与 R2 没有节点间连接，整个系统是两个一维系统并列。R1 的自边只有缺失或抑制，前面的一维恢复论证分别适用。R2 则允许其中一个或两个节点具有自激活；例如两个节点都在双稳态参数区时，每个节点各有低、高两种稳定状态，组合后可以有四种稳定表达状态。这是两份独立记忆，并不需要互抑制。

R3 与 R4 虽然有传递，但作用只有一个方向。先求不受下游影响的节点，再把它的稳态代入下游方程。R3 的两条自边都不会促进自身产生，因此两个步骤各有唯一稳态；上游趋于稳态后，下游也会逐渐跟上。严格地看，下游偏差的恢复率至少为 γ_y，而上游尚未稳定造成的附加输入会趋于零，所以前面的积分估计仍保证它最终恢复。R4 的任一步都可能因自激活而出现多个解：需要分别问“上游能否选择状态”和“同一上游输入下，下游能否保留不同状态”。这两种记忆机制值得区分。

这四组总共有 45 种，都没有跨节点闭环。它们不能在固定输入下产生非恒定周期轨道：若整个系统周期变化，上游也必须周期变化；一维自治方程迫使上游恒定，随后下游又成为一个一维自治方程，也只能恒定。因此“有两个变量”本身不是振荡机制。

对 R5 与 R6，同号交叉边构成正回路。互激活增强共同表达的变化，互抑制则增强两者之间的差异；它们与自激活一样，都能为状态选择提供放大作用，但还需要足够陡的产生率曲线。一个有用的结构统计是：含至少一条正自边的图有 $81 - 2^2 \times 3^2 = 45$ 种；没有正自边却有正交叉回路的图有 $2 \times 4 = 8$ 种，所以含正回路的共有 53 种。

其余 28 种就是 R1、R3、R7。前两组已知只有一个稳态，下面说明 R7 也如此。因此在本文的固定符号、有限产生率模型中，多稳态只能在这 53 种含正回路的图里寻找。这个条件只是筛选入口，不代表这 53 种在任意参数下都会多稳态。

R7 可以保留自抑制。给定 y 时，$F_x(x,y) - \gamma_x x$ 随 x 严格下降，恰有一个零点 $x = h(y)$；同理 $y = k(x)$ 唯一。由定态方程求导，

$$h'(y) = \frac{\partial_y F_x}{\gamma_x - \partial_x F_x}, \qquad k'(x) = \frac{\partial_x F_y}{\gamma_y - \partial_y F_y}.$$

分母均为正，两条交叉边异号，所以 $h(k(x))$ 非增，与直线 x 只相交一次。边界处的解也可以由同样的单调性处理。因而 R7 有唯一稳态；两个对角恢复率为负、交叉作用乘积为负，保证它局部渐近稳定。散度在整个区域为负，又排除了周期轨道。可见无反馈、负反馈和弱正反馈都可能表现为恢复，但原因并不相同。

在稳态附近，式 (3.4)的雅可比可以写成

$$J = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a = \partial_x F_x - \gamma_x, \quad d = \partial_y F_y - \gamma_y, \quad b = \partial_y F_x, \quad c = \partial_x F_y.$$

这里 a, d 是自身产生与降解合起来的*净作用*，不是自边符号本身。正自边也可能太弱，以至于 a 或 d 仍为负。两个特征值满足

$$\lambda_{\pm} = \frac{a+d}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(a-d)^2 + 4bc}.$$

这一个公式便能检验全部八组的 Hopf 入口。R1–R4 至少一条交叉边缺失，$bc = 0$，两根为实数；R5、R6 有 $bc > 0$，根号内严格为正，两根也为实数，所以不会通过一对复特征值穿越虚轴产生 Hopf 分岔。R7 虽然 $bc < 0$，但 $a, d < 0$，迹不可能到零；没有正自边的所有 36 种图还都满足全域面积收缩。

于是只有 R8 的 10 种具备这种失稳的符号条件：两条交叉边异号，而且至少有一条正自边。在候选临界点，

$$a + d = 0, \qquad ad - bc > 0.$$

代入 $d = -a$，条件变成 $-bc > a^2$。直观地说，一边的自放大刚好抵消另一边的净恢复，而负闭环还必须足够强，才能使偏差以摆动方式变化。这仍只是必要的线性条件，真正的 Hopf 分岔还需参数横截和非线性非退化条件。

为了看到“同一结构可以恢复，也可以振荡”，考虑 R8 中的一张图：X 自激活，X 激活 Y，

Y 抑制 X，Y 没有自边。取

$$H(x) = \frac{x^4}{1+x^4}, \tag{3.5}$$

$$\dot{x} = \frac{a_0 + b_0 H(x)}{1+y^4} - x, \qquad \dot{y} = \varepsilon\{d_0 H(x) - y\}. \tag{3.6}$$

自激活让 X 快速上升，较慢积累的 Y 随后压低 X；X 降低后，Y 的产生也减少，抑制逐渐解除。这就是正放大与负恢复交替工作的机制。固定 $a_0 = 0.4, b_0 = 4, d_0 = 2$，图 3.3比较 $\varepsilon = 1$ 与 $\varepsilon = 0.05$：前者在小扰动后恢复，后者数值上持续振荡。改变的是 Y 的时间尺度，而不是连边。脚本检查了示例定态的局部稳定性及后期轨迹，图中振荡仍是数值例子，没有替代周期轨道的严格证明。

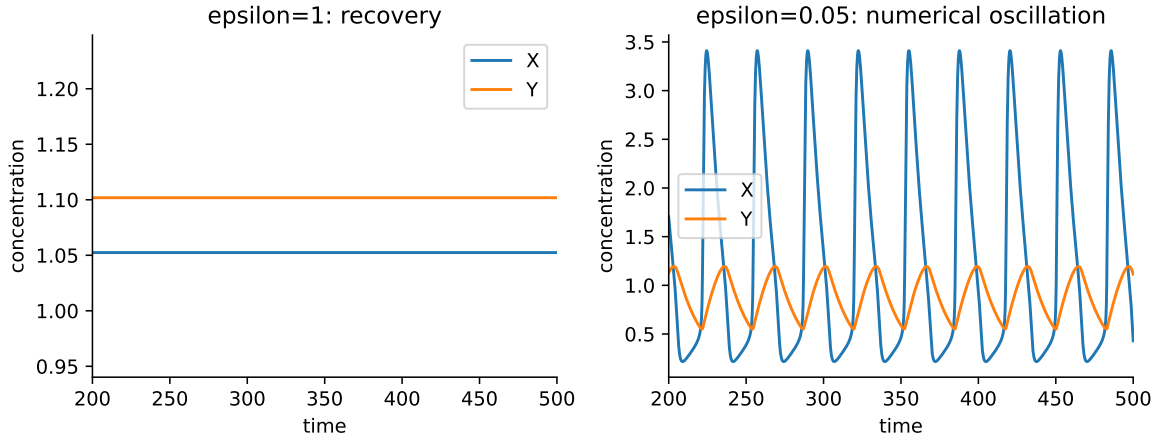


图 3.3: 同一 R8 拓扑的两种参数行为。左：下游较快，偏差衰减；右：下游较慢，自激活与负反馈轮流主导，数值轨迹持续摆动。仅展示后期轨迹，未标注不必要的数值根。

二维部分的结论可以这样使用：先凭结构排除不适合的机制，再用反馈增益与时间尺度检验剩余候选。开关重点看交点与正回路；Hopf 振荡重点看 R8、迹与行列式。增加第三个节点，则可以在没有正自边的负反馈环中提供新的动态环节，也可以让输入沿多条路径抵达输出。

第四章　振荡、时间筛选与适应

双节点已经提供两条路线：正回路可以形成开关，负回路配上正自反馈则有二维振荡的入口。若没有正自边，前面的瞬时产生–一阶降解模型仍排除了周期轨道。第三个环节提供另一种时间结构：在负闭环中，它增加动态环节，让没有正自边的模型也能出现摆动失稳；在前馈中，它让同一输入沿快慢两条路径到达输出。下面分别讨论振荡、时间筛选与适应。



图 4.1: 左：三次抑制构成负反馈环。右：不一致前馈回路，直接激活与间接抑制在输出处竞争；输入 u 在这里是外部信号。

4.1　负反馈环：从线性失稳到稳定周期轨道

三个相互抑制环节可写为（本节取相同的一阶降解率 γ）

$$\dot{x}_1 = f_1(x_3) - \gamma x_1, \quad \dot{x}_2 = f_2(x_1) - \gamma x_2, \quad \dot{x}_3 = f_3(x_2) - \gamma x_3. \tag{4.1}$$

反馈符号仍然是负，但稳定性已经不能照搬双节点的结论。要找出新的可能，先用稳态附近的斜率近似产生率曲线，计算三种基本偏差各自会增长还是衰减。记 $a_i = f_i'$ 为三个交叉斜率。三次抑制使 $a_1a_2a_3 < 0$，写成 $a_1a_2a_3 = -k^3$、$k > 0$，则

$$\lambda I - J = \begin{pmatrix} \lambda+\gamma & 0 & -a_1 \\ -a_2 & \lambda+\gamma & 0 \\ 0 & -a_3 & \lambda+\gamma \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - J) = (\lambda+\gamma)^3 - a_1a_2a_3.$$

当乘积为 $-k^3$ 时，取 -1 的三个立方根 $-1, \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得到

$$\lambda_1 = -\gamma - k, \qquad \lambda_{2,3} = -\gamma + \frac{k}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}k}{2}.$$

$k < 2\gamma$ 时，三种偏差的增长率都为负，会逐渐减小；$k > 2\gamma$ 时，其中两种带摆动的偏差开始增长。门槛 $k = 2\gamma$ 处，摆动的角频率为 $\sqrt{3}\gamma$，对应周期 $2\pi/(\sqrt{3}\gamma)$。对对称 Hill 环 $f(s) = \alpha/(1+s^n)$，唯一对称稳态满足 $\alpha = \gamma s(1+s^n)$，因此

$$\frac{k}{\gamma} = \frac{ns^n}{1+s^n}.$$

这里也不会漏掉另外的不对称稳态：当三个调控函数相同且都严格下降时，沿环走过三次调控，浓度增加最终对应的是反馈输入下降。这条反馈关系与 x 本身只会相交一次，而三个浓度相等的解已经满足关系，因此它就是整个环的唯一稳态。当 $n \le 2$ 时不可能达到有限参数的阈值；当 $n > 2$ 时

$$s_c = \left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}, \qquad \alpha_c = \gamma\frac{n}{n-2}\left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}.$$

在 $n=3,\gamma=1$ 下 $\alpha_c=3\sqrt[3]{2}$，演示的 $\alpha=20$ 位于稳态失稳一侧。随 α 增加，$\mathrm{d}s/\mathrm{d}\alpha=1/[\gamma(1+(n+1)s^n)]>0$，且 $\mathrm{d}k/\mathrm{d}s>0$；所以随参数增大，这两种摆动方式确实会从衰减转为增长。这对复特征值的实部从负变正，数学上称为穿过虚轴；“虚轴”就是复数平面中实部为零的位置。因为这里增长率随参数变化确实不为零，这次穿越是横截的，也就是实际穿过去，而不是碰到边界后折返。这是 Hopf 分岔的候选点：稳态附近原本衰减的摆动可能变成周期振荡。

仅有复特征值穿过虚轴，还没有证明振荡会稳定下来。下面把 $n=3$ 的非线性一步也算完。取临界点 $s_c=\sqrt[3]{2}$、$\alpha_c=3\gamma s_c$，平移稳态后，系统在每个节点上的二、三阶项都是前一个节点偏差的平方与立方。记

$$\beta_2=f''(s_c)=2\gamma s_c^2,\qquad \beta_3=f'''(s_c)=-2\gamma s_c,\qquad \omega_0=\sqrt{3}\gamma.$$

这些系数由 $f(x)=\alpha_c/(1+x^3)$ 直接求导再代入 $s_c^3=2$ 得到。此处的 Hill 函数在正稳态附近光滑，具备展开所需的导数。

计算的目标是第一 *Lyapunov* 系数 ℓ_1：它决定微小摆动增长后，三阶非线性会抑制振幅还是继续放大它。为了把这一计算写得可复核，令 $P(v_1,v_2,v_3)=(v_3,v_1,v_2)$，临界点的线性矩阵为 $A=-\gamma I-2\gamma P$。再定义逐分量相乘的运算 $\odot$，二、三阶项写成

$$B(v,w)=\beta_2(Pv)\odot(Pw),\qquad C(v,w,z)=\beta_3(Pv)\odot(Pw)\odot(Pz).$$

这只是把三次相同的节点计算合并成一个记号；Taylor 展开中的因子仍为 $\frac{1}{2}B$ 与 $\frac{1}{6}C$。取

$$\zeta=e^{-2\pi i/3},\quad q=(1,\bar\zeta,\zeta)^{\mathsf T},\quad p=q/3,\qquad Aq=i\omega_0 q,\quad \langle p,q\rangle=1,$$

其中 $\langle p,v\rangle=\bar p^{\mathsf T}v$，复数用来同时记录摆动的幅度和相位。标准 Hopf 系数公式（参考文献 6）给出

$$\ell_1=\frac{1}{2\omega_0}\,\mathrm{Re}\,\big\langle p,C(q,q,\bar q)-2B(q,A^{-1}B(q,\bar q))\\ +B(\bar q,(2i\omega_0 I-A)^{-1}B(q,q))\big\rangle.$$

它综合了直接三阶作用，以及二阶作用经过其他恢复方向再传回摆动的影响。临界点另一个特征值为 -3γ，且 $2i\omega_0$ 不是特征值，所以式中的两个逆矩阵都有定义。

利用 $Pq=\zeta q$、$q\odot\bar q=\mathbf{1}$ 和 $q\odot q=\bar q$，三项分别可以直接算为

$$C(q,q,\bar q)=\beta_3\zeta q,$$
$$B(q,A^{-1}B(q,\bar q))=-\frac{\beta_2^2\zeta}{3\gamma}q,$$
$$B(\bar q,(2i\omega_0 I-A)^{-1}B(q,q))=\frac{\beta_2^2}{3i\omega_0}q.$$

最后一项没有实部，$\mathrm{Re}\,\zeta=-1/2$，于是

$$\ell_1=-\frac{1}{4\omega_0}\left(\beta_3+\frac{2\beta_2^2}{3\gamma}\right)=-\frac{5s_c}{6\sqrt{3}}<0.$$

ℓ_1 的数值随特征向量的幅度约定改变，但其符号不变；上式对应这里明确给出的 q,p。负号说明非线性会限制微小振幅的增长。

现在可以应用 *Hopf* 分岔定理：系统光滑，只有一对简单纯虚特征值，其余特征值实部为负；前面已证明参数穿越是横截的，这里又算出 $\ell_1<0$。因此，在 α 略高于 α_c 时，唯一稳态附近确

实产生一族轨道渐近稳定的周期解。这就是超临界 Hopf 分岔。轨道稳定表示扰动后会回到同一条闭合轨道，允许在周期中的相位稍有变化；不是要求每个时刻都回到原轨迹的同一个点。

用振幅 r 描述这一步，适当缩放后的局部方程具有 $\dot{r} = \mu r + \ell_1 r^3 + \cdots$ 的形式，μ 随 $\alpha - \alpha_c$ 同号。$\mu > 0$ 时非零稳态振幅满足 $r^2 \simeq -\mu/\ell_1$，其恢复斜率约为 $-2\mu < 0$；振幅从零连续长出，周期趋于 $2\pi/\omega_0$。这把“稳态不稳定”“周期轨道存在”和“周期轨道能吸引附近轨迹”三件事连接成完整论证。

这个证明是临界点附近的结论。图 4.2 的 $\alpha = 20$ 远离阈值，仍是给定参数下的数值演示；不能仅凭局部定理宣称所有更大参数都保留同一条稳定周期轨道。非线性系数的矩阵代入也在 `code/bistability_details.py` 中复核。

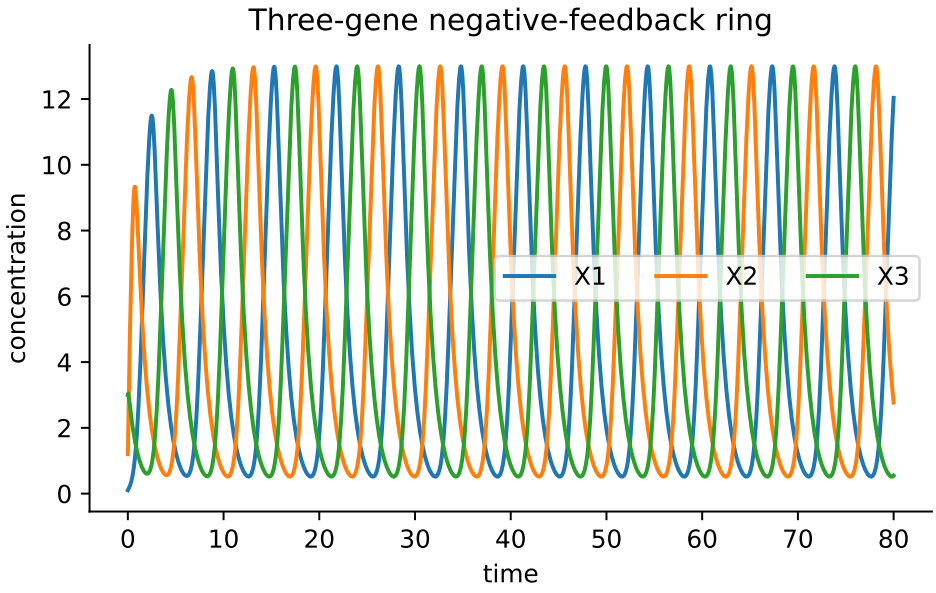


图 4.2: 三节点负反馈环的数值轨迹，生成脚本见 `code/make_figures.py`。

4.2 快慢反馈：用迟滞开关形成可调时钟

设相邻两个峰的时间间隔为 T，频率为 $f = 1/T$，一周期内的最大、最小浓度为 $x_{\max}, x_{\min}$，振幅在本文记为

$$A_{\mathrm{osc}} = x_{\max} - x_{\min}.$$

比较振荡器时，至少要分开三个问题：它能否持续振荡，频率能调多少，以及调频时振幅改变多少。一个只能在很窄的参数区间里产生微弱摆动的系统，与一个可以调节周期、又保持明确高低状态的系统，虽然都能画出周期轨迹，功能上并不相同。

也要说明调的是哪个参数。如果把所有速率统一乘以同一系数，等于把整个时间坐标一起缩放，当然可以改变周期而保留轨迹形状。更有意义的问题是，只改变一个合适的产生率或时间尺度，其他过程不作同步调整时，是否仍能稳定调频。稳健性则是另一个量：它考察某个采样范围内，多少组参数产生符合标准的振荡；数值取决于模型、采样规则和振荡判据。

回到前一章的 R8 两变量模型，可以从快慢分离理解另一种振荡机制：

$$\dot{x} = f(x, y), \qquad \dot{y} = \varepsilon g(x, y),$$

其中 f 与 g 就是前一章的 R8 产生–降解规则。ε 较小时，x 快，抑制变量 y 慢。暂时固定 y，只让 x 恢复，就能画出*快变量稳态曲线* $f(x,y)=0$。如果某个 y 区间内存在明显分开的低表达和高表达两个稳定分支，中间夹着不稳定分支，x 会在慢变量推动下沿一个稳定分支走，到折叠点才跳到另一支。

这就产生*迟滞*：从低态转向高态与从高态转向低态，发生在不同的 y 阈值。y 增大时，高表达态一直保持到其分支终止，再快速降到低态；y 减小时，低态又保持到另一个阈值，再快速升高。慢变化与快跳跃轮流发生，称为*弛豫振荡*。这里“弛豫”是这一类振荡的标准名称，不表示整个过程都以单个指数恢复。

设高分支上 y 从 y_- 增到 y_+，低分支上再从 y_+ 降到 y_-，快分支上的稳态值分别记为 $x_H(y), x_L(y)$。若快慢分离足够明显、快跳跃所占时间很短，那么由 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}y/[\varepsilon g(x,y)]$ 得到周期的近似：

$$T \simeq \frac{1}{\varepsilon}\left[\int_{y_-}^{y_+} \frac{\mathrm{d}y}{g(x_H(y),y)} + \int_{y_+}^{y_-} \frac{\mathrm{d}y}{g(x_L(y),y)}\right].$$

高分支上 $g>0$、低分支上 $g<0$，所以两项时间都为正。这说明慢变量的速度主要控制等待多久，而分支位置与跳跃阈值主要控制浓度跨越的范围。只改变 ε 时，快稳态曲线本身不变，因此在这一近似适用的区间内，有可能明显改变周期而只小幅改变振幅。

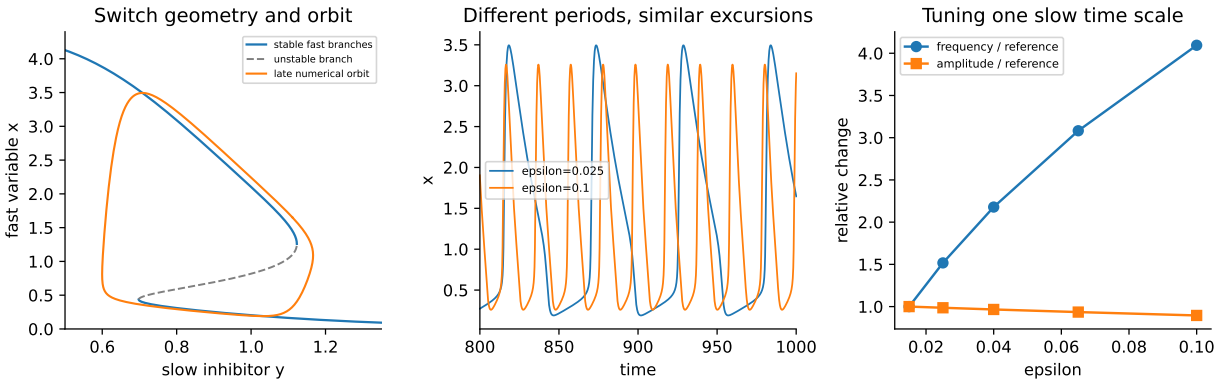


图 4.3: 本文 R8 模型的快慢机制演示。左：快变量稳态曲线的稳定分支、不稳定分支与数值轨迹；中：改变同一个慢时间尺度，周期不同而浓度跨度接近；右：频率与振幅相对参考参数的变化。固定 $a_0=0.4, b_0=4, d_0=2$，仅改变 ε。

这个近似有明确限度。快慢分离减弱、参数靠近分支消失的位置，或反馈改变了快稳态曲线本身时，振幅与周期仍可能一起变化。数值脚本在所示参数范围内检查了后期重复峰、正浓度与频率变化；这些数值检查说明例子怎样工作，并不替代极限环存在性的证明。

4.3 前馈与适应：瞬态峰、支路抵消和误差积分

输入 u 可以直接激活输出 y，又通过慢变量 z 抑制 y：

$$\tau_y \dot{y} = H(u,z) - y, \qquad \tau_z \dot{z} = G(u) - z. \tag{4.2}$$

在 $H_u>0, H_z<0, G'>0$ 的调控范围内，若 z 比 y 慢，上升阶跃可使 y 先增加，随后 z 增加抑制 y，形成脉冲。*脉冲*与*精确适应*不同：精确适应要求稳态输出 $y^*(u)$ 与持续输入的幅度无关，这

对 H、G 有额外条件；拓扑本身不保证这种性质。后面将把支路抵消与积分反馈作具体比较。

要把“回落”与“回到同一基线”区分开，先算恒定输入下的长期输出。设 $\tau_y, \tau_z > 0$，H, G 在所考察输入及状态范围内连续，固定 u 时有

$$z(t) = G(u) + (z_0 - G(u))e^{-t/\tau_z},$$

所以 $z \to G(u)$。此时输入输出支路 $H(u, z(t)) \to H(u, G(u))$，按前面单向调控的方法把 y 的方程积分，就得到

$$y^*(u) = H(u, G(u)).$$

精确适应要求输入改变后仍回到相同的输出，因此恰好要求这个复合函数在输入区间内为常数。如果 H, G 为 C^1，且所讨论的输入覆盖一个完整区间 I，那么可以用链式法则沿两条支路计算输入变化的影响。链式法则就是：间接支路的总变化率等于沿路各步变化率的乘积。由此得到

$$H_u(u, G(u)) + H_z(u, G(u))G'(u) = 0 \qquad (u \in I).$$

这个式子揭示了适应所需的抵消：直接输入对输出的长期增益，与输入通过 z 产生的长期增益大小相等、符号相反。快慢差异帮助形成瞬态峰，但只有这一稳态抵消才使基线与输入幅度无关。

可以选一个简单函数把这两个层面同时展示出来。取 $u > 0, z > 0$、$G(u) = u$、$H(u, z) = u/z$。每个恒定输入的稳态为 $(y^*, z^*) = (1, u)$，故确有精确适应。若从输入 u_0 的稳态出发，在 $t = 0$ 切换至 $u_1 > u_0$，则

$$z(t) = u_1 + (u_0 - u_1)e^{-t/\tau_z}, \qquad \dot{y}(0^+) = \frac{u_1/u_0 - 1}{\tau_y} > 0.$$

y 起初升高，最终回到 1，所以至少存在一个高于基线的峰；$\tau_z \gg \tau_y$ 使脉冲更易分辨。u/z 是理想化的比值调控，只在 $u, z > 0$ 的工作域内使用。若换成 $H = u/(1+z)$，保持同一拓扑与 G，则 $y^* = u/(1+u)$ 依赖输入，精确适应消失。这给出了拓扑不充分的明确反例。

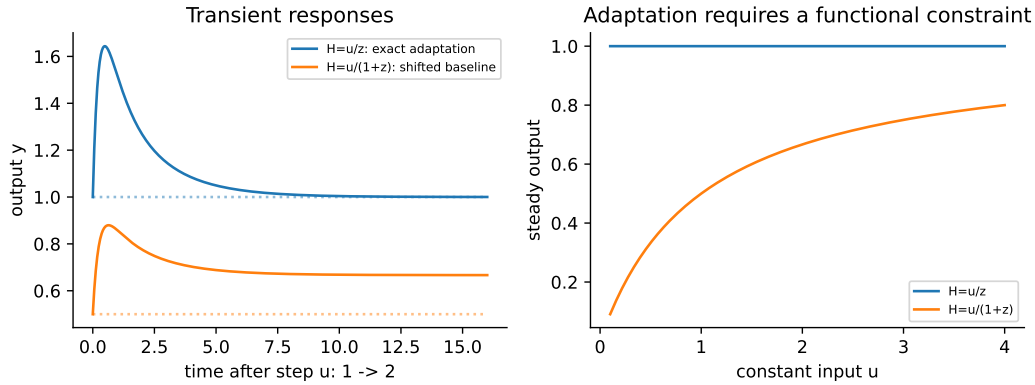


图 4.4: 相同的不一致前馈结构可以精确适应，也可以只产生瞬态峰而改变最终基线。输入从 1 跳至 2，$\tau_y = 0.25, \tau_z = 2$；右图比较两种调控函数的稳态输入输出曲线。

前馈回路有两条从输入到输出的路径。若两条路径的累计符号相同，称为一致前馈；相反则为不一致前馈。前面的例子利用两条路径相反的长期作用形成适应，而一致前馈的一种用途是区分短脉冲与持续输入。

看一个全激活的三节点回路 $A \to B \to C$、$A \to C$。为单独看时间逻辑，暂时把输入节点 A 的活动当成 0 或 1，令 $\tau_B \dot{B} = A - B$，再以阈值 $0 < \theta < 1$ 判断 B 是否足够高。如果输出产生采用 AND 逻辑，要求 A 与 B 同时高：上升输入到来后，$B(t) = 1 - e^{-t/\tau_B}$，只有等到

$$t_{\mathrm{on}} = -\tau_B \ln(1 - \theta)$$

才开始产生输出；输入一撤去，AND 条件立即失效。所以比这个时间还短的输入可能被过滤掉。如果改成 OR 逻辑，输入到来时直接支路立即打开，撤去后则要等 B 从高值降到阈值，关闭的等待时间为 $t_{\mathrm{off}} = \tau_B \ln(1/\theta)$。

这是理想阈值模型，真实的连续产生率会把“立即”与“等待”平滑成不同快慢的响应，输出自身的恢复时间也会再加一层滞后。重点是：同样的三条激活边，配上不同启动子逻辑，就可能分别延迟开启或延迟关闭。因此一致前馈并非“没有适应所以无趣”，它回答的是另一个时间功能问题。

为什么普通的负反馈不自动给出精确适应？因为一个通常的恢复变量会同时遗忘过去的偏差：产生与降解平衡时，允许输出停在一个小的残余误差上。要把这个误差消掉，调节变量需要在误差存在时继续改变。

下面用一个三变量模型说明积分反馈怎样实现这一作用。A 接收输入，C 是输出，B 是调节变量；C 激活 B，B 抑制 C。令

$$\dot{A} = \rho\{u(1 - A) - A\}, \tag{4.3}$$

$$\dot{B} = \kappa(C - C_0), \tag{4.4}$$

$$\dot{C} = k\{A(1 - C) - BC\}, \qquad \rho, \kappa, k > 0. \tag{4.5}$$

A, C 可以理解为活性比例；B 是缓冲变量，在本例的工作范围内也保持正且小于 1。第一式使 $A^* = u/(1 + u)$。关键在第二式：当 $C > C_0$，B 继续积累并压低 C；当 $C < C_0$，B 下降，抑制减弱；只有 $C = C_0$ 时，B 才停止调整。因此

$$C^* = C_0, \qquad B^* = \frac{1 - C_0}{C_0} A^*.$$

输入变大后，长期改变的是 A^* 与 B^*，输出仍为 C_0。这不是两个支路恰巧抵消一次，而是反馈持续校正误差。

把第二式积分，得到

$$B(t) = B(0) + \kappa \int_0^t [C(s) - C_0]\mathrm{d}s.$$

所以 B 保存的是过去输出误差的累积，称为积分反馈。这里的“缓冲”不只是响应慢，而是 $\dot{B}$ 在工作近似下不直接依赖 B 自己。饱和的酶反应能提供近似恒定的转化速率，从而产生这类条件；它不会无条件地出现在所有负反馈回路中。式 (4.5)采用线性积分近似；若 B 达到上下限，线性积分近似就失效，必须回到完整的转化反应。

这个例子的恢复也能算出来。因为 A 不受下游影响，线性化后它的一根特征值为 $-\rho(1 + u)$，而 (B, C) 部分为

$$J_{BC} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa \\ -kC_0 & -k(A^* + B^*) \end{pmatrix}.$$

迹为负，行列式 $\kappa k C_0 > 0$，故只要 $0 < C_0 < 1$ 且 B^* 在缓冲近似的内部工作范围，稳态就局部渐近稳定。输出基线固定与基线附近能恢复，是这里分别检查过的两件事。

若给缓冲变量加入“泄漏”，改成

$$\dot{B} = \kappa(C - C_0) - \varepsilon_B(B - B_{\mathrm{ref}}), \qquad \varepsilon_B > 0,$$

稳态就允许 $C^* - C_0 = (\varepsilon_B/\kappa)(B^* - B_{\mathrm{ref}})$。它仍是负反馈，也仍可能有瞬态峰，却通常留下随输入变化的基线偏差。缓冲变量慢并不足够，是否能持续积累误差才是区别。

前馈的思路不同：没有输出回传的校正，而是让一条支路产生与输入成比例的反向作用。沿用同样的输入节点 A，构造另一个简化模型：

$$\dot{A} = \rho\{u(1 - A) - A\}, \tag{4.6}$$

$$\dot{B} = k_B A - \gamma_B B, \tag{4.7}$$

$$\dot{C} = k_A A(1 - C) - k_C B C, \qquad k_B, \gamma_B, k_A, k_C > 0. \tag{4.8}$$

A 直接激活 C，又通过 B 抑制 C。令 $\eta = k_B/\gamma_B$，稳态下

$$B^* = \eta A^*, \qquad 0 = A^*\{k_A(1 - C^*) - k_C \eta C^*\}.$$

在 $A^* > 0$ 的工作范围内，公共因子 A^* 可以约去，得到

$$C^* = \frac{k_A}{k_A + k_C \eta}.$$

这就是比例节点的作用：输入增加多少，抑制支路长期也按固定比例增加多少，两条支路在输出方程中共享输入因子。B 较慢时，直接支路先起作用，随后比例支路跟上，于是输出先偏离、再回到基线。

该模型是逐级驱动的：A 先稳定，随后 B 稳定，最后 C 的恢复率为 $k_A A^* + k_C B^* > 0$，所以在给定正输入及上述工作范围内三者都收敛。若把 B 的产生换成 $k_B A/(K + A)$，则 $B^*/A^* = k_B/[\gamma_B(K + A^*)]$ 不再恒定，输出基线也通常随输入改变。可见不一致前馈的边符号还要配上合适的支路比例关系。

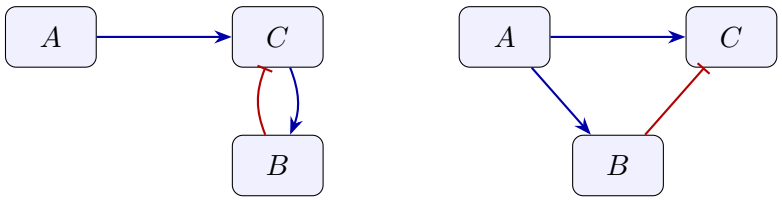


图 4.5: 两种适应机制的节点角色。左边由输出误差驱动缓冲变量持续校正；右边由输入驱动比例变量，长期抵消直接输入作用。两者都允许 B 的稳态随输入改变。

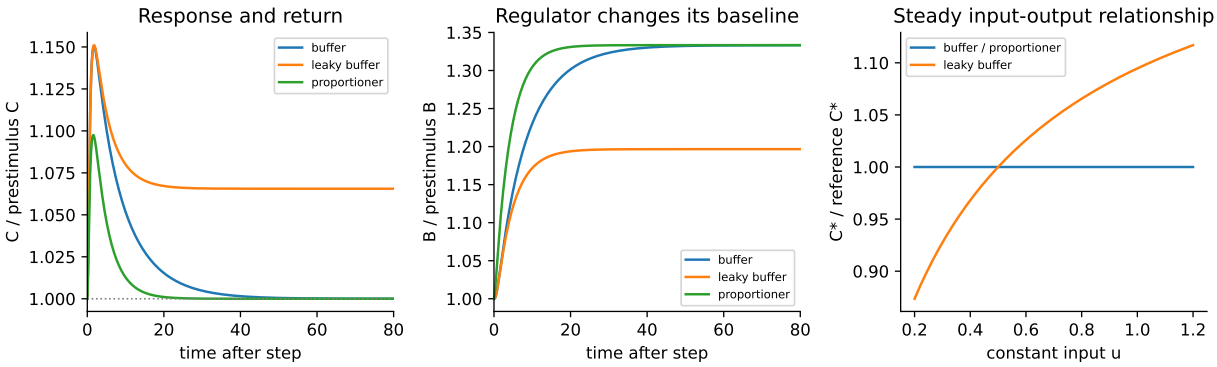


图 4.6: 本文简化模型的数值比较。左：缓冲反馈与比例前馈都先响应再恢复，带泄漏的缓冲反馈改变最终基线。中：调节变量 B 保留输入变化。右：理想机制的稳态输出与输入无关，泄漏模型则不然。曲线按各自初始基线归一化。

本图的示例参数为 $\rho = 3$、输入 $u : 0.5 \to 0.8$。缓冲模型取 $C_0 = 0.4, \kappa = 0.3, k = 2$，泄漏模型另取 $\varepsilon_B = 0.08$；比例模型取 $k_B = \gamma_B = 0.25, k_A = k_C = 2$。这些参数用于展示基线恢复与泄漏反例。完整方程与检查见 `code/extended_examples.py`。

同一种连接也可能通过不同变量保存误差。例如在 $B > 0$ 的工作域内，若调节规律为 $\dot{B} = \nu B(C_0 - C)$，则

$$\frac{\mathrm{d}\log B}{\mathrm{d}t} = \nu(C_0 - C).$$

累积误差的变量现在是 $\log B$；内部稳态仍要求 $C = C_0$。这里的调节规律涉及随状态改变的产生或损失，必须另外检查正性、工作范围和稳定性，不能直接套用固定一阶降解下的拓扑分类。

精确适应与参数稳健性也不同。前者要求同一组参数下，稳态输出不随持续输入改变；后者问这种性质能否在一个参数范围内保持。积分反馈的基线由 C_0 指定，比例前馈的基线则由速率比指定：改变这些设定参数可以改变基线，却不必破坏对输入的适应。因此分析功能时要同时指定节点角色、速率机制、参数和输入方式。

第五章　分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布

前面的轨迹把表达量当作连续浓度。在分子数较多、涨落相对较小时，这能突出反馈的主要作用；但同一个产生–降解机制在低分子数下也会不断随机变化。此时，长期“稳定”不再意味着每条轨迹停在同一个数值，而是分子数的概率分布保持不变。先回到最简单的无反馈反应，看看这一转换怎样进行。

5.1　主方程、稳态分布与涨落的时间结构

考虑 $k>0,\gamma>0$ 的出生–死亡过程

$$\varnothing \xrightarrow{k} X, \qquad X \xrightarrow{\gamma} \varnothing. \tag{5.1}$$

令 $P_n(t)$ 表示时刻 t 恰有 n 个分子的概率。在短时间 $\mathrm{d}t$ 内，出生使 $n-1\to n$，跃迁率为 k；死亡使 $n+1\to n$，跃迁率为 $\gamma(n+1)$；从 n 离开的总率为 $k+\gamma n$。流入减去流出，只保留 $\mathrm{d}t$ 的一阶项，就得到

$$\dot{P}_n = kP_{n-1} + \gamma(n+1)P_{n+1} - (k+\gamma n)P_n, \qquad P_{-1}=0. \tag{5.2}$$

零边界没有向负分子数的跃迁。确定性方程描述一个浓度的导数，而主方程同时描述所有可能分子数之间的概率转移。

先寻找长期不变的分布。定义从 n 到 $n+1$ 的净概率流 $j_n = kP_n - \gamma(n+1)P_{n+1}$，主方程就是 $\dot{P}_n = j_{n-1} - j_n$。在稳态各相邻概率流必须相等，而零边界给出 $j_{-1}=0$，所以所有 $j_n=0$。这就推出相邻态的详细平衡：每一对相邻分子数之间，向上与向下转移的概率流分别相等。它比只要求总分布不再变化更具体。递推得到

$$P_n = P_0\frac{\mu^n}{n!}, \qquad \mu=\frac{k}{\gamma}.$$

归一化要求 $1=P_0\sum_{n=0}^{\infty}\mu^n/n! = P_0e^{\mu}$，从而

$$P_n = e^{-\mu}\frac{\mu^n}{n!}. \tag{5.3}$$

因此泊松分布是这条链的唯一归一化稳态；平均分子数 μ 与此前产生–降解的平衡值对应，但单次观测仍可偏离平均值。

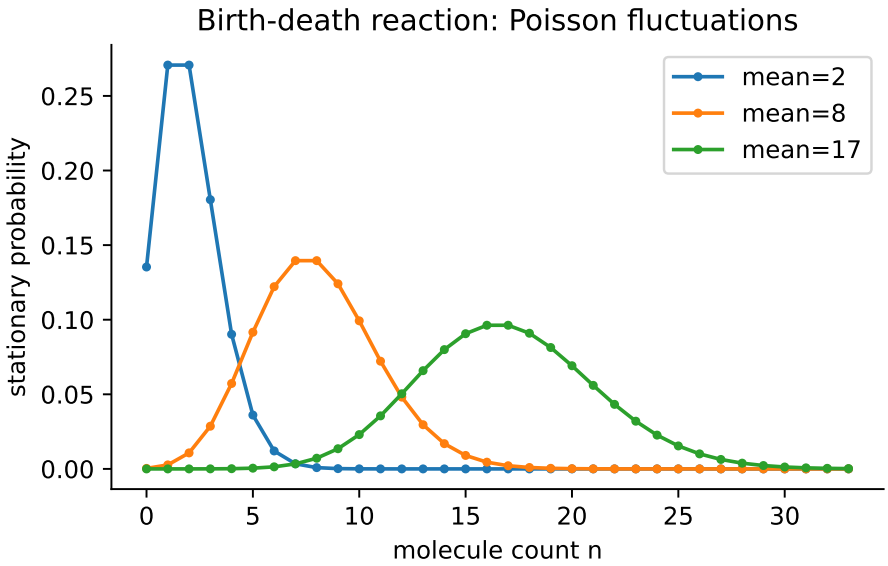


图 5.1: 基本出生–死亡模型的稳态泊松分布。平均分子数越低，涨落相对于平均值越明显。

稳态存在还不等于已经说明任意初始分布会到达它。在线性出生–死亡模型中，这一步可以精确补上：从确定的 n_0 个分子出发，每个初始分子存活到 t 的概率为 $p_t = e^{-\gamma t}$，所以存活数服从 $\mathrm{Bin}(n_0, p_t)$。时刻 s 出生的分子存活到 t 的概率为 $e^{-\gamma(t-s)}$，把泊松出生流按这个存活概率保留，新生且仍存活的分子数服从参数为

$$\int_0^t k e^{-\gamma(t-s)}\mathrm{d}s = \mu(1 - e^{-\gamma t})$$

的泊松分布，与初始存活数独立。因此

$$n(t) \overset{\text{law}}{=} \mathrm{Bin}(n_0, e^{-\gamma t}) + \mathrm{Pois}\big(\mu(1 - e^{-\gamma t})\big)\,.$$

记号表示两边具有相同的概率分布。随时间增长，初始分子最终消失，新生存活数趋于 $\mathrm{Pois}(\mu)$。对任意几乎必然有限的随机初始分子数，先条件于 n_0 再平均也得到相同极限。这证明该泊松分布不仅唯一，而且吸引所有这类初始分布。

为了比较主方程与浓度模型，可以直接计算平均值与方差。先假设平均值与方差都是有限的，数学上称为有限二阶矩：$\langle n^2\rangle < \infty$，所以分子数平方的平均值不会无限大。下面分别关心分子数 $h(n) = n$ 和它的平方 $h(n) = n^2$。把每次出生、死亡对这些数量的改变，按照发生概率加起来，就有

$$\frac{\mathrm{d}\langle h(n)\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle k[h(n+1) - h(n)] + \gamma n[h(n-1) - h(n)]\rangle\,.$$

先取 $h = n$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}t} = k - \gamma\langle n\rangle. \tag{5.4}$$

这个平均值方程与确定性产生–降解模型具有相同形式，是线性反应下的精确关系。再取 $h = n^2$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n^2\rangle}{\mathrm{d}t} = 2k\langle n\rangle + k - 2\gamma\langle n^2\rangle + \gamma\langle n\rangle.$$

减去 $\mathrm{d}\langle n\rangle^2/\mathrm{d}t$，就有

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Var}(n)}{\mathrm{d}t} = k + \gamma\langle n\rangle - 2\gamma\,\mathrm{Var}(n). \tag{5.5}$$

在稳态代入 $\langle n\rangle = \mu = k/\gamma$，得到 $\mathrm{Var}(n) = \mu$。因此变异系数为 $1/\sqrt{\mu}$，分子数越低，相对内禀涨落越大。

涨落还具有时间结构。由平均值方程，从给定 $n(0)$ 出发的条件均值为

$$\mathbb{E}[n(t) \mid n(0)] = \mu + (n(0) - \mu)e^{-\gamma t}.$$

减去 μ，再乘以 $n(0) - \mu$ 并在稳态平均，得到

$$\mathrm{Cov}(n(t), n(0)) = \mu e^{-\gamma t}, \qquad t \geq 0. \tag{5.6}$$

所以同一个 $1/\gamma$ 既描述平均浓度的恢复，也描述这条线性反应链的涨落相关时间。若产生率带有非线性反馈，通常有 $\langle F(n)\rangle \neq F(\langle n\rangle)$，平均值不再自动满足原来的非线性浓度方程。

5.2 随机切换、双峰与记忆的寿命

前面的自激活和互抑制开关有两个确定性吸引态，但在随机模型中，两个概率峰还可能来自另一种时间结构：启动子在两种产生率之间缓慢切换。取关闭与开启状态的产生率为 k_0, k_1，共享降解率 γ，切换率为 $k_{\mathrm{on}}, k_{\mathrm{off}}$。

如果两种切换均远慢于 γ，蛋白质常有足够时间接近当前启动子状态的条件平衡。二态链的稳态流量平衡给出开启概率 $q = k_{\mathrm{on}}/(k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})$，整体分布的领先阶近似于是为

$$P_n \simeq (1 - q)\,\mathrm{Pois}_{k_0/\gamma}(n) + q\,\mathrm{Pois}_{k_1/\gamma}(n).$$

若两个均值相距足够远且两权重均显著，这个混合分布可以双峰；每个固定启动子状态下的浓度模型却都只有唯一稳定的稳态。该式是慢切换近似，有限切换速率下不是精确公式。由此可见，解释两个峰时还需要看时间序列、驻留时间和扰动响应，判断状态选择来自确定性反馈，还是来自慢切换或其他机制。

真正的确定性双稳态进入随机模型后，记忆通常具有有限寿命。若出生率依赖当前分子数，写成 $\lambda_n > 0$，死亡率仍为 γn，详细平衡递推变成

$$\pi_n = \pi_0 \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\gamma(j+1)}.$$

当出生率有上限时，这个乘积由泊松尾部控制，可以归一化；因为所有相邻跃迁均可发生，整条链仍只有一个归一化稳态。两个概率峰可以对应两个长时间驻留区，但不代表两份互不相通的稳态分布。连续模型的吸引域分界在这里可以被一连串随机出生或死亡跨过，所以“双稳态记忆”变成很长但有限的驻留时间。

这个寿命可以用首次到达时间具体定义。选择两个分子数 $i<j$，将 j 作为切换判据，令 T_i 为从 i 出发第一次到达 j 所需的平均时间。对 $k<j$，按第一次跃迁前的平均等待时间分解，有

$$-1=\lambda_k(T_{k+1}-T_k)+\gamma k(T_{k-1}-T_k),\qquad T_j=0.$$

令 $\Delta_k=T_k-T_{k+1}$，并用 $\lambda_{k-1}\pi_{k-1}=\gamma k\pi_k$，上式乘以 π_k 后可逐项相加：

$$\lambda_k\pi_k\Delta_k=\sum_{m=0}^{k}\pi_m.$$

因此得到精确的离散表达式

$$T_i=\sum_{k=i}^{j-1}\frac{\sum_{m=0}^{k}\pi_m}{\lambda_k\pi_k}.$$

若两个峰之间的概率很小，分母中的 π_k 会让相应等待时间变大。可见解释记忆时，除了是否有两个稳定表达态，还要问噪声有多强、跨越阈值需要多久，以及这个时间是否长于实际观察窗口。

这里的公式适用于一维出生–死亡链；双基因联合随机过程需要在二维分子数空间重新求首次到达问题，不能把这条一维公式直接照搬过去。

第六章　从最小回路到真实网络

6.1　有效反馈与组合调控：以 lac 为例

至此，最小模型已经解释了记忆、振荡、适应与随机涨落各自可能来自什么机制。把它们用于真实系统时，第一步是识别生物过程怎样对应到模型变量和调控函数。乳糖操纵子提供了一个例子：反馈并不只发生在基因之间，还经过摄取与代谢。大肠杆菌 lac 系统包括 LacI 阻遏蛋白、lacZYA 转录单位以及乳糖/异乳糖相关代谢与摄取过程。lacI 具有自身的转录调控，不属于 lacZYA 同一多顺反子转录单位。异乳糖降低 LacI 的阻遏活性；CAP–cAMP 及葡萄糖相关效应调节转录和摄取。

在最简单的结合占据近似下，活性 LacI 浓度为 R_a 时，解除阻遏的分数可写作 $K_d/(K_d+R_a)$，从而给出有效转录率 $F(R_a)$。进一步引入 LacY 蛋白 y 与细胞内诱导物 a，

$$\dot{y} = F(a) - \gamma_y y, \qquad \dot{a} = v_{\mathrm{in}}(y, L_{\mathrm{ext}}) - v_{\mathrm{out/met}}(a, y). \tag{6.1}$$

这体现了 “LacY 增强摄取 → 诱导物增加 → 阻遏解除 → LacY 增加” 的有效正反馈，但真正的乳糖代谢、透过酶动力学、葡萄糖作用和生长稀释会改变反馈强度。特别应区分代谢性乳糖与非代谢型诱导物的实验情形，不能笼统声称 lac 网络必然双稳态。

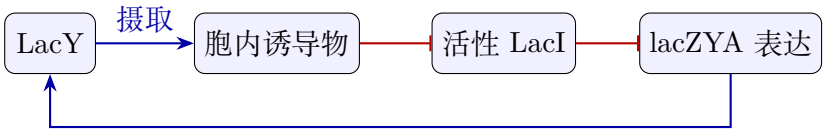


图 6.1: lac 系统的简化有效反馈关系。两次抑制形成解除阻遏，闭环总体为正；该图省略了代谢、葡萄糖作用和稀释，不据此断言双稳态。

为了把这条生物学路径与前面的符号分析接上，可以逐步计算导数。单个位点近似下 $F(R_a) = r_{\mathrm{leak}} + (r_{\max} - r_{\mathrm{leak}})K_d/(K_d + R_a)$，当 $r_{\max} > r_{\mathrm{leak}}$ 时 $\partial F/\partial R_a < 0$。若有效活性阻遏蛋白 $R_a(a)$ 随诱导物下降，则链式法则给出 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}a = (\partial F/\partial R_a)(\mathrm{d}R_a/\mathrm{d}a) > 0$。再结合 $\partial v_{\mathrm{in}}/\partial y > 0$，即可识别摄取支路的正反馈。完整第二个方程的交叉导数却是 $\partial \dot{a}/\partial y = \partial_y v_{\mathrm{in}} - \partial_y v_{\mathrm{out/met}}$，其符号未必正；这正是代谢性诱导物与仅摄取的理想模型之间需要检查的环节。

这个例子把最小回路的用法具体化了：先识别产生率与中间变量，再检查有效反馈的符号和强度，最后分析对应参数下的动力学。接下来还要问，多个因子共同作用于启动子时怎样合并？局部回路受到其余网络影响时，独立分析还能保留多少结论？lac 的摄取支路已经说明，简化图上的一条边可能压缩了多个过程。真实网络还存在组合输入、与其余变量的动态耦合，以及统计意义上的模体富集。理解这些层面，才能判断最小模型的解释在何种条件下可以迁移。

两个转录因子 X, Y 结合启动子 D 的四个状态为 D, DX, DY, DXY。在特定准平衡模型中，统计权重为

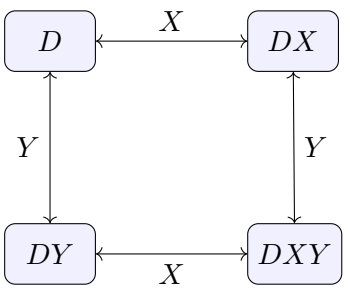
$$1, \quad x/K_x, \quad y/K_y, \quad \omega xy/(K_xK_y), \tag{6.2}$$

ω 表示协同性。令 $Z = 1 + x/K_x + y/K_y + \omega xy/(K_xK_y)$，则

$$F(x,y) = \frac{r_0 + r_x x/K_x + r_y y/K_y + r_{xy}\omega xy/(K_xK_y)}{Z}. \tag{6.3}$$

同样两条激活边，由 r_s 的不同可形成 AND-like、OR-like 等不同调控逻辑。仅有网络连边不能确定动力学方程。

具体的差别可以从状态概率直接算出来。写 $a = x/K_x, b = y/K_y$。准平衡时四种状态的概率是各自统计权重除以总权重 Z，所以 $F = \sum_s r_s p_s$，即前述有理式。$\omega = 1$ 时 $Z = (1+a)(1+b)$，记 $p_x = a/(1+a), p_y = b/(1+b)$。若只有双结合态转录，$r_{xy} = r$、其余为零，得到 $F_{\mathrm{AND}} = r p_x p_y$；若除空态以外均以速率 r 转录，得到 $F_{\mathrm{OR}} = r(p_x + p_y - p_x p_y)$。二者对 x, y 均非减，却有不同的低输入响应。极限 $a, b \ll 1$ 或 $\gg 1$ 将连续调控近似为布尔真值表。若 r_{xy} 小于单结合态速率，增加另一个因子甚至可能降低输出；因此指定某些 r_s 后还要实际检查偏导数，不能只凭结合就称为激活。



状态权重：$1, a, b, \omega ab$

状态转录率：r_0, r_x, r_y, r_{xy}

图 6.2: 两种调控因子的启动子占据状态。图示可逆结合；协同性必须与相容的结合常数共同指定，最终输出由状态概率与各状态转录率共同决定。

6.2 网络背景、模块耦合与结论的适用范围

将已分析的局部变量记为 $\boldsymbol{x}$，其余网络记为 $\boldsymbol{z}$：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \qquad \dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}). \tag{6.4}$$

在稳态附近，两个模块的小偏差怎样相互影响，可以整理成四块：$J = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$。其中 A, D 描述两个模块各自的变化，B, C 描述它们如何影响对方。即使两个模块单独运行都能恢复，连接起来也可能让某些偏差不断放大，因此不能只用单独模块的结果判断整个网络。只有在外部输入近似固定、存在明确时间尺度分离或耦合可控时，局部回路才可能构成近似独立运行的模块。这解释了为何最小回路有用，但不能无条件拼装成真实系统。

一个两维线性扰动例子足以看出耦合的影响。取 $A = D = -1$、$B = C = 2$。单独运行时，两块的偏差都按 e^{-t} 衰减。连接后，描述小偏差的雅可比矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 的特征值却是 $1, -3$，所以耦合足以使系统失稳。这是线性扰动系统的反例，不把可取负值的扰动直接解释为绝对浓度。要继续计算连接后的影响，可以先从外部模块的方程中解出它的偏差，再代回局部模块。只要 $\lambda I - D$ 有逆矩阵，这一代入就给出

$$\det(\lambda I - J) = \det(\lambda I - D)\det\left[\lambda I - A - B(\lambda I - D)^{-1} C\right].$$

这个消去外部变量后的组合称为 *Schur* 补：它把外部变量的响应折算成局部方程中的修正。这里的 $B(\lambda I - D)^{-1}C$ 就是“局部影响外部，再由外部传回局部”的整条反馈路径。代入的矩阵计算相当于左乘 $\left(\begin{smallmatrix} I & B(\lambda I - D)^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$，把右上块消成零；这个操作不改变行列式，剩下的两块分别取行列式再相乘，就得到上式。这个式子说明：外部模块传回来的影响取决于偏差变化的快慢，即时间因

子 $e^{\lambda t}$ 中的 λ；不能简单地当成一个固定输入。如果外部变量恢复得远快于局部变量，就可以近似认为它们总能及时跟上。令外部变量的变化率接近零，即 $0 = C\delta\boldsymbol{x} + D\delta\boldsymbol{z}$ 给出 $\delta\boldsymbol{z} = -D^{-1}C\delta\boldsymbol{x}$，从而 $A_{\text{eff}} = A - BD^{-1}C$。所以即使把外部变量从方程中省去，它们的影响仍留在 $-BD^{-1}C$ 这一项里，局部模块的实际恢复行为通常也会改变。

明确了调控函数与网络背景之后，再讨论一个小回路为何在真实网络中反复出现。真实网络中常统计自调控、前馈回路、反馈环等小拓扑是否相对某一合理随机网络零模型富集。富集不等于因果功能，也不能自动认定局部回路独立于网络其余部分。较妥当的问题是：哪些局部动力学性质在给定输入变化和网络背景下依然可观察？

从产生–降解出发，单节点正反馈通过多个稳态提供记忆，双节点互抑制通过放大表达差异形成开关，三节点负反馈增加动态环节而能使带摆动的小偏差从衰减转为增长，快慢前馈则以支路竞争形成瞬态响应。转向分子计数后，同一个长期平均值还对应一整个涨落分布；回到真实网络时，组合逻辑与模块耦合进一步决定这些局部机制能否被观察到。下表把各步得到的结论与它们的适用边界放在一起。

模型	由推导得到的行为	迁移结论时需注意
线性产生–降解	唯一指数稳定的稳态；出生–死亡离散模型为泊松稳态	泊松结论依赖恒定出生与一阶死亡
一维单调自抑制	唯一稳定的稳态；不能自行维持振荡	输入固定且没有延迟时成立
一维自激活	足够非线性时可能双稳态	多交点还需足够非线性与合适参数
双组分互相调控	正/负回路符号影响特征值和稳定性	稳定性仍依赖增益及具体产生率
三节点负反馈	小偏差可从衰减摆动转为增长摆动	已证明临界点附近的稳定周期轨道；远离临界点需另行分析
前馈回路	可实现脉冲、滤波和特定条件下适应	精确适应还需稳态支路增益抵消

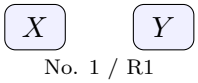
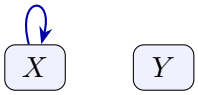
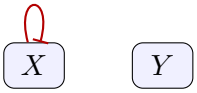
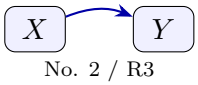
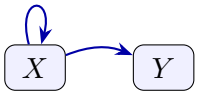
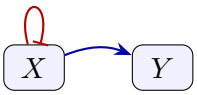
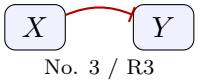
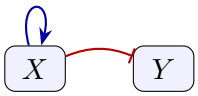
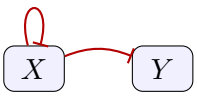
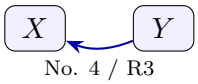
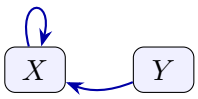
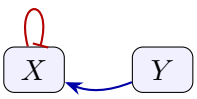
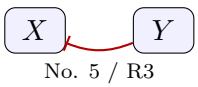
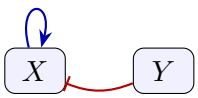
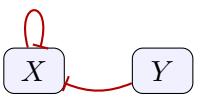
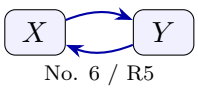
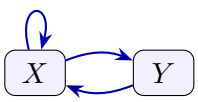
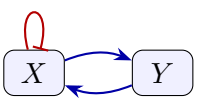
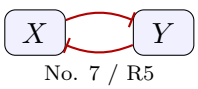
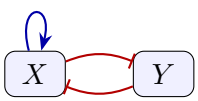
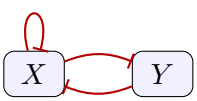
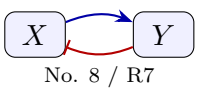
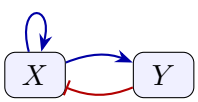
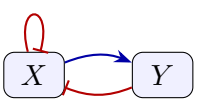
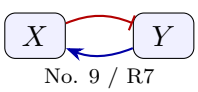
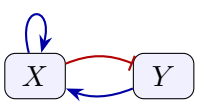
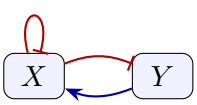
分析一个新回路时，也可以沿这条路线：先从反应规则建立产生率，说明哪些快变量被省去；再寻找稳态，检查偏差会恢复还是放大；最后考虑分子涨落与其余网络的影响，判断模型能解释哪些实验现象。

附录 A　81 种两节点拓扑逐图索引

四条边的编号次序固定为 $(X \to X, Y \to Y, X \to Y, Y \to X)$。以下三张表展示全部 81 张带标签图，每张只出现一次。R 编号表示结构组，不表示某组参数已经实现的行为。枚举脚本检查了 81 个唯一图、45 个节点交换类别及正文八组的计数；拓扑信息可由 `code/topology_inventory.json` 直接复用。

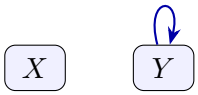
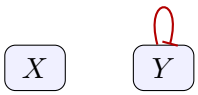
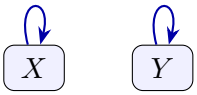
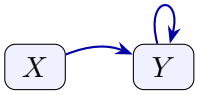
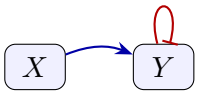
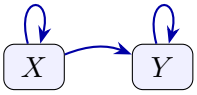
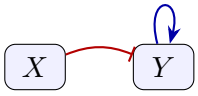
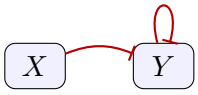
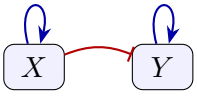
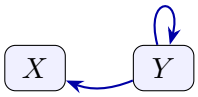
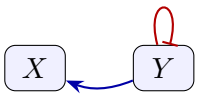
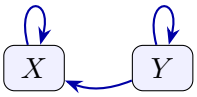
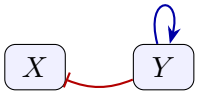
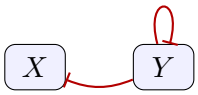
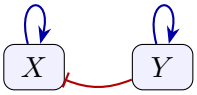
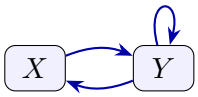
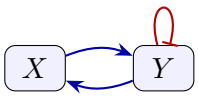
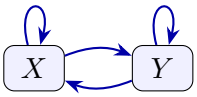
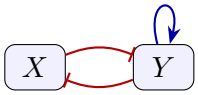
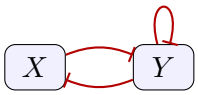
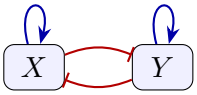
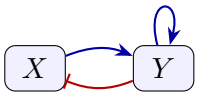
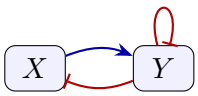
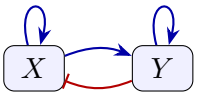
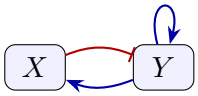
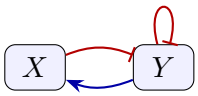
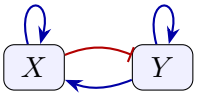
图谱 1：自反馈组合固定，逐行改变交叉边

表头三对符号依次表示 $(X \to X, Y \to Y)$；左列表示 $(X \to Y, Y \to X)$。编号与枚举文件对应，R1–R8 的含义见正文分类表。

$(\sigma_{xy}, \sigma_{yx})$	$(0,0)$	$(+,0)$	$(-,0)$
$(0,0)$	 No. 1 / R1	 No. 10 / R2	 No. 19 / R1
$(+,0)$	 No. 2 / R3	 No. 11 / R4	 No. 20 / R3
$(-,0)$	 No. 3 / R3	 No. 12 / R4	 No. 21 / R3
$(0,+)$	 No. 4 / R3	 No. 13 / R4	 No. 22 / R3
$(0,-)$	 No. 5 / R3	 No. 14 / R4	 No. 23 / R3
$(+,+)$	 No. 6 / R5	 No. 15 / R6	 No. 24 / R5
$(-,-)$	 No. 7 / R5	 No. 16 / R6	 No. 25 / R5
$(+,-)$	 No. 8 / R7	 No. 17 / R8	 No. 26 / R7
$(-,+)$	 No. 9 / R7	 No. 18 / R8	 No. 27 / R7

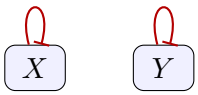
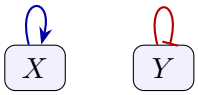
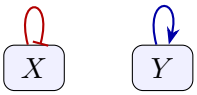
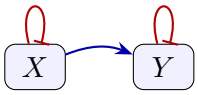
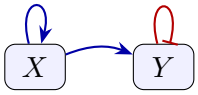
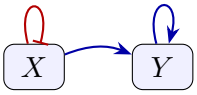
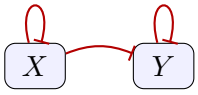
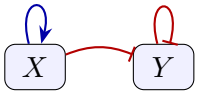
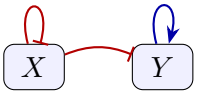
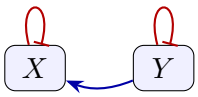
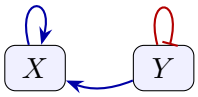
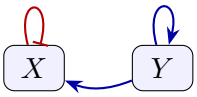
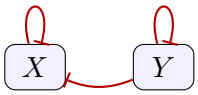
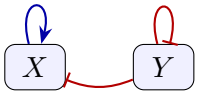
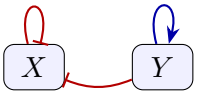
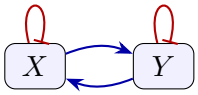
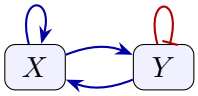
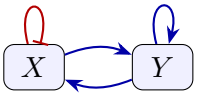
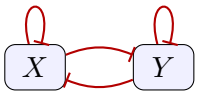
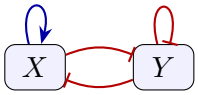
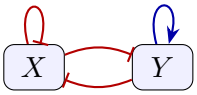
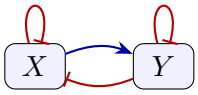
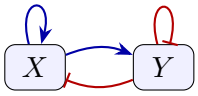
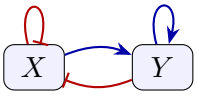
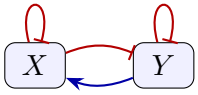
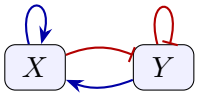
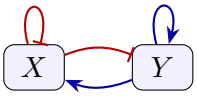
图谱 2：自反馈组合固定，逐行改变交叉边

表头三对符号依次表示 $(X \to X, Y \to Y)$；左列表示 $(X \to Y, Y \to X)$。编号与枚举文件对应，R1–R8 的含义见正文分类表。

$(\sigma_{xy}, \sigma_{yx})$	$(0,+)$	$(0,-)$	$(+,+)$
$(0,0)$	 No. 28 / R2	 No. 37 / R1	 No. 46 / R2
$(+,0)$	 No. 29 / R4	 No. 38 / R3	 No. 47 / R4
$(-,0)$	 No. 30 / R4	 No. 39 / R3	 No. 48 / R4
$(0,+)$	 No. 31 / R4	 No. 40 / R3	 No. 49 / R4
$(0,-)$	 No. 32 / R4	 No. 41 / R3	 No. 50 / R4
$(+,+)$	 No. 33 / R6	 No. 42 / R5	 No. 51 / R6
$(-,-)$	 No. 34 / R6	 No. 43 / R5	 No. 52 / R6
$(+,-)$	 No. 35 / R8	 No. 44 / R7	 No. 53 / R8
$(-,+)$	 No. 36 / R8	 No. 45 / R7	 No. 54 / R8

图谱 3：自反馈组合固定，逐行改变交叉边

表头三对符号依次表示 $(X \to X, Y \to Y)$；左列表示 $(X \to Y, Y \to X)$。编号与枚举文件对应，R1–R8 的含义见正文分类表。

$(\sigma_{xy}, \sigma_{yx})$	$(-,-)$	$(+,-)$	$(-,+)$
$(0,0)$	 No. 55 / R1	 No. 64 / R2	 No. 73 / R2
$(+,0)$	 No. 56 / R3	 No. 65 / R4	 No. 74 / R4
$(-,0)$	 No. 57 / R3	 No. 66 / R4	 No. 75 / R4
$(0,+)$	 No. 58 / R3	 No. 67 / R4	 No. 76 / R4
$(0,-)$	 No. 59 / R3	 No. 68 / R4	 No. 77 / R4
$(+,+)$	 No. 60 / R5	 No. 69 / R6	 No. 78 / R6
$(-,-)$	 No. 61 / R5	 No. 70 / R6	 No. 79 / R6
$(+,-)$	 No. 62 / R7	 No. 71 / R8	 No. 80 / R8
$(-,+)$	 No. 63 / R7	 No. 72 / R8	 No. 81 / R8

参考文献与延伸阅读

1. Bintu, L. et al. (2005). Transcriptional regulation by the numbers: models. *Current Opinion in Genetics & Development*, 15, 116–124. DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007.
2. Gardner, T. S., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. *Nature*, 403, 339–342. DOI: 10.1038/35002131.
3. Elowitz, M. B. & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature*, 403, 335–338. DOI: 10.1038/35002125.
4. Shen-Orr, S. S. et al. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31, 64–68. DOI: 10.1038/ng881.
5. Alon, U. (2007). Network motifs: theory and experimental approaches. *Nature Reviews Genetics*, 8, 450–461. DOI: 10.1038/nrg2102.
6. Kuznetsov, Y. A. Andronov–Hopf bifurcation. *Scholarpedia*. Hopf 定理与第一 Lyapunov 系数公式。
7. Utrecht University. The Poincaré–Bendixson Theorem. 平面极限集定理与证明讲义。